



UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
“JÚLIO DE MESQUITA FILHO”
Campus de São José do Rio Preto

REDES DE COMPUTADORES

Redes de Computadores (2375SCC) – 2025

Prof. Dr. Adriano Mauro Cansian

adriano.cansian@unesp.br

Curso de Redes de Computadores (I)

Adriano Mauro Cansian

Capítulo 1 Introdução e Conceitos Fundamentais

Referência para estudo:

REDES DE COMPUTADORES E A INTERNET - 6ª Edição

James F. Kurose e Keith W. Ross. Edit. Pearson 2014.

ISBN: 9788581436777.

Capítulo 1 – **Redes de Computadores e A Internet** (6a. Ed.)

Veja referências auxiliares nos slides, e também
no final desse material.



Licença de uso deste material (1)



Estes slides foram produzidos e são disponibilizados sob a licença "[Creative Commons Atribuição Não Comercial SemDerivações 4.0 Internacional \(CC BY-NC-ND 4.0\)](#)".

Como dar o crédito apropriado:

Para qualquer reutilização ou distribuição, você deve deixar claro a terceiros os termos da licença a que se encontra submetida esta obra, e seu autor. A melhor maneira de fazer isso é citando a fonte e contato. Por exemplo:

Fonte: Adriano Mauro Cansian. “**Redes de Computadores – Introdução e Conceitos Fundamentais**”, São Paulo, SP. (2025).

Contato: adriano.cansian@unesp.br. Licenciamento Creative Commons [\(CC BY-NC-ND 4.0\)](#)

Fair Use: Este material pode usar citações e figuras de outros autores. Direitos reservados aos devidos autores. Todas as citações feitas em caráter didático.

Avisos: Você não tem de cumprir com os termos da licença relativamente a elementos do material que estejam no domínio público ou cuja utilização seja permitida por uma exceção ou limitação que seja aplicável. Não são dadas quaisquer garantias. A licença pode não lhe dar todas as autorizações necessárias para o uso pretendido. Por exemplo, outros direitos, tais como direitos de imagem, de privacidade ou direitos morais, podem limitar o uso do material.

Licença de uso deste material (2)



- **Você tem o direito de:**

Compartilhar - copiar e redistribuir o material em qualquer suporte ou formato.

- **De acordo com os termos seguintes:**

- **(BY) Atribuição** - Você deve dar o crédito apropriado, prover um *link* para esta licença e indicar se mudanças foram feitas. Você deve fazê-lo em qualquer circunstância razoável, mas de nenhuma maneira que sugira que o licenciante apoia você ou o seu uso.
- **(NC) Não Comercial** - Você não pode usar o material para fins comerciais.
- **(ND) Sem Derivações** - Se você remixar, transformar ou criar a partir do material, você não pode distribuir o material modificado.
- **Sem restrições adicionais** - Você não pode aplicar termos jurídicos ou medidas de caráter tecnológico que restrinjam legalmente outros de fazerem algo que a licença permita.

Metas desse capítulo

- ❑ Veremos os contextos principais.
 - Com uma visão geral e intuitiva de redes.
 - Detalhes serão vistos mais adiante.
- ❑ Abordagem:
 - Será descritiva.
 - **Internet** será usada como exemplo.

Visão geral – O que veremos:

Parte 1

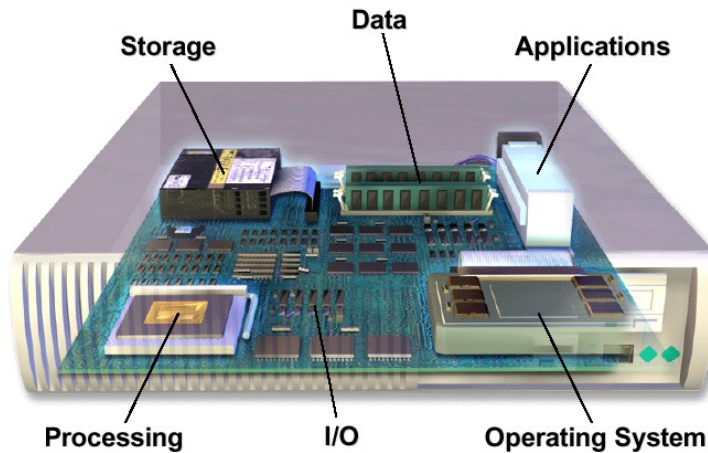
- ❑ O que que é a Internet.
- ❑ O que é um **protocolo**.
- ❑ A **borda** da rede.
- ❑ O **núcleo** da rede.
- ❑ Redes de **acesso**.
- ❑ Meios físicos.



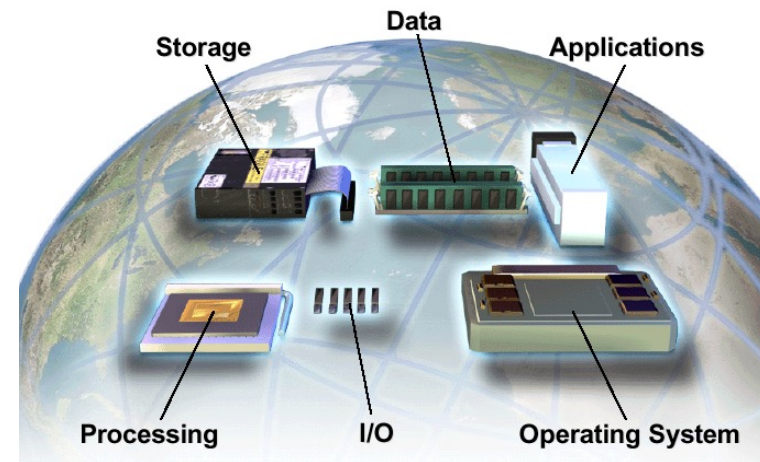
Parte 2

- ❑ Desempenho.
 - **Perdas e atraso.**
- ❑ **Camadas** e modelos de serviço.
- ❑ *Backbones*, PTTs, provedores.

Do século XX para XXI

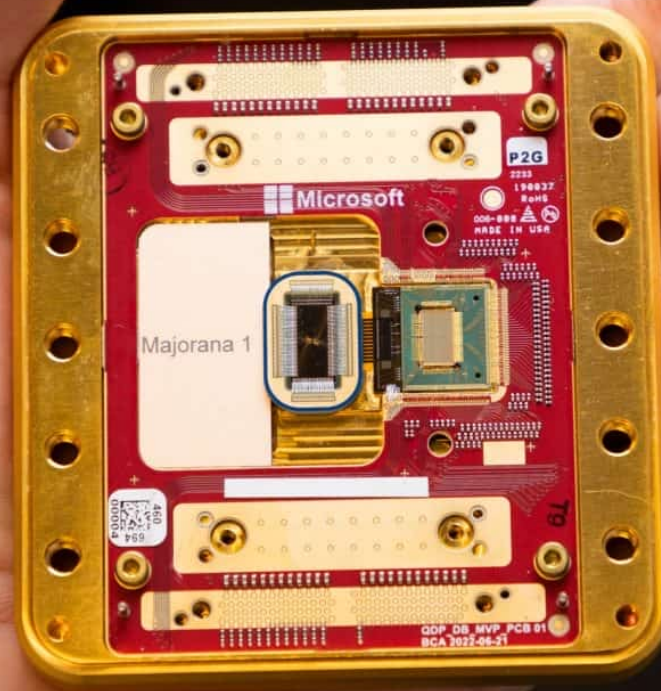


Saímos daqui...



... viemos para cá...

... e estamos chegando aqui →



19/2/2025: Chip *Majorana 1* da Microsoft abre um novo caminho para a computação quântica.

[link](#)

“The Network is the computer”



<https://youtu.be/YaZ96fN1Owg>

(The phrase was first coined in 1984 by John Gage, the 21st employee of **Sun Microsystems**)

Moore's Law (1965)

*Descreve a predição de que o poder computacional dos processadores **dobra** a cada **18 meses**.*

Em tese: em **5 anos** a tecnologia será **10 vezes melhor**, **10 vezes mais rápida**, **10 vezes mais diferente**, e **10 vezes mais valiosa**.

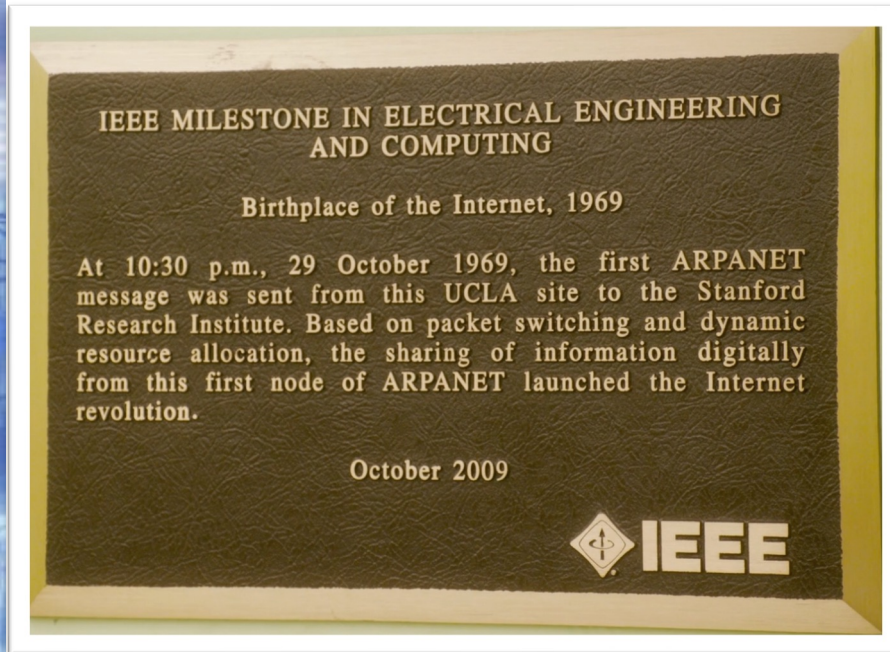
Para responder:
A Lei de Moore ainda é válida?

Sim, não, mais ou menos?
Por quê?

Parte 1

O que é a Internet?

A Internet



55 ANOS

[UCLA Professor Leonard Kleinrock](#)

Projeto Custou US\$ 100.000 em 1969, equivalente hoje a uns US\$ 850.000 (2025)

A Internet é uma coleção de capacidades



E cada vez mais capacidades...



O que é a Internet?

1. DISPOSITIVOS

- ❑ Computadores, **estações**, **servidores**, telefones, *tablets*, **games**, **GPS**, robôs, **geladeiras**, terminais, etc...

- Rodando **aplicações** de rede, que usam **protocolos de rede**.



2. COMPONENTES

- ❑ **Enlaces** (*links*) de comunicação.
 - Fibra ótica, cobre, rádio, satélite.
- ❑ **Roteadores** (*routers*) ou dispositivos de comutação.

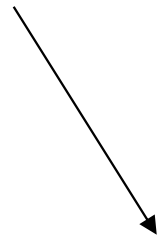
A estrutura da rede

□ **Borda (edge):**

- Aplicações
- Dispositivos (*hosts*).

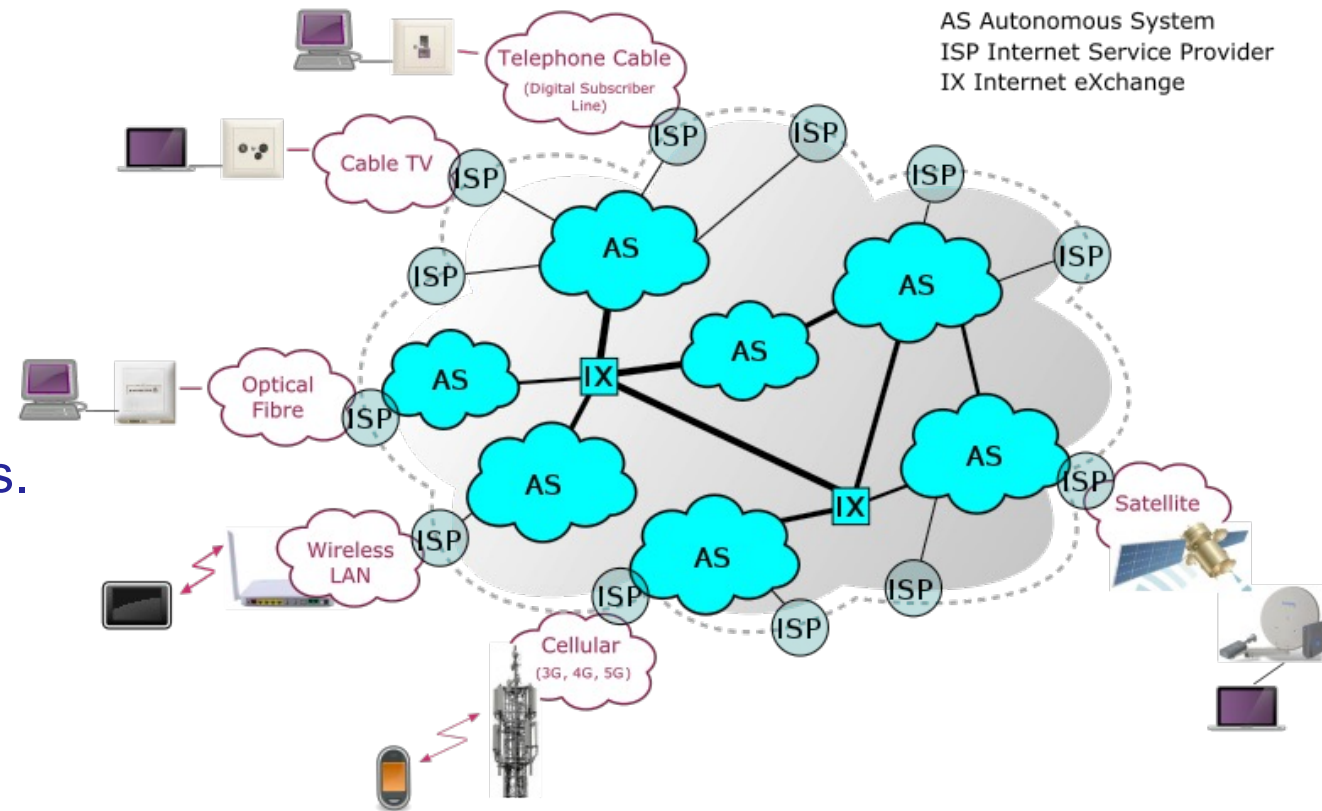
□ **Núcleo (core):**

- Roteadores.
- Rede de redes.
- Links.



Links - enlaces de dados

Redes de acesso: diversos meios físicos



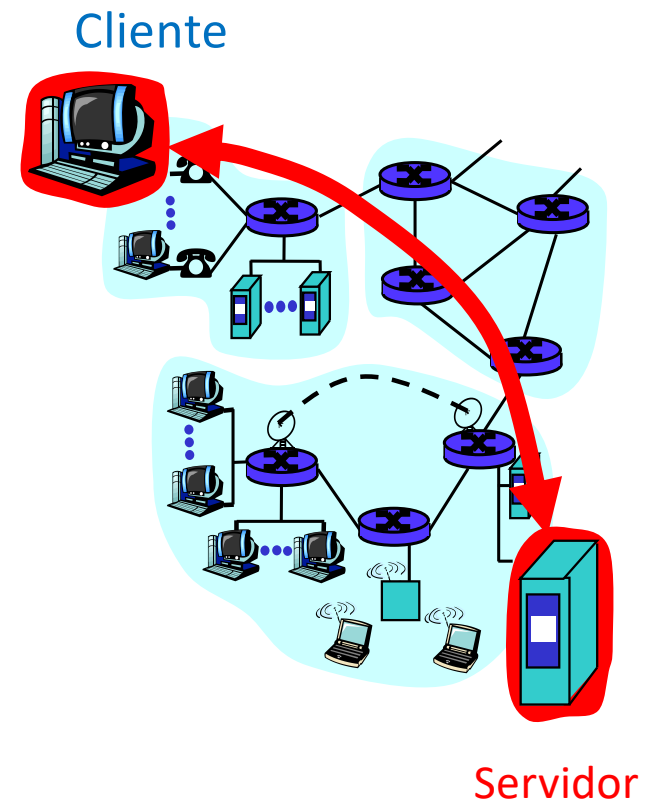
A borda da rede:

❑ Sistemas nas bordas:

- Rodam aplicações.

❑ Modelo cliente-servidor

- Cliente **solicita**...
- ... e **recebe** serviço do servidor.
 - WWW (*browser*) + servidor;
 - Cliente + servidor de e-mail.
 - P2P.
 - VoIP.
 - *Streaming*.
 - *Etc...*



Internet: definição de padrões

□ Internet é a “**rede de redes**”.

- Altamente Hierárquica.
- **Internetworking**: interconexão de redes.

□ Padrões Internet

- *RFCs: Request for comments* → documentos que padronizam a Internet.

<http://www.faqs.org>

- *IETF: Internet Engineering Task Force*

<http://www.ietf.org>

Afinal, o que que é um protocolo? (1)

Protocolos humanos:

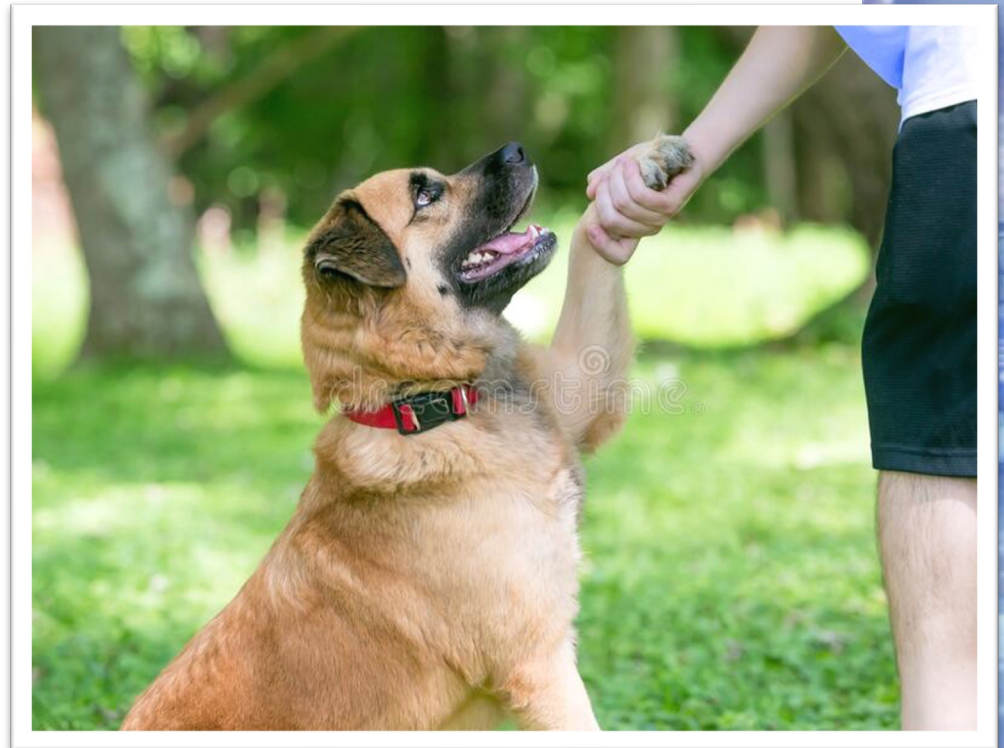
“– Que horas são?”

“– Muito prazer!”

❑ Ocorrem por meio de:

... **MENSAGENS** específicas **enviadas**.

... **AÇÕES** em resposta ao **receber** mensagens.



Protocolos definem formalmente:

O **formato**, a **ordem**, e as **ações** adotadas ao **enviar** ou **receber** uma **mensagem** entre componentes da rede.

Afinal, o que que é um protocolo? (2)

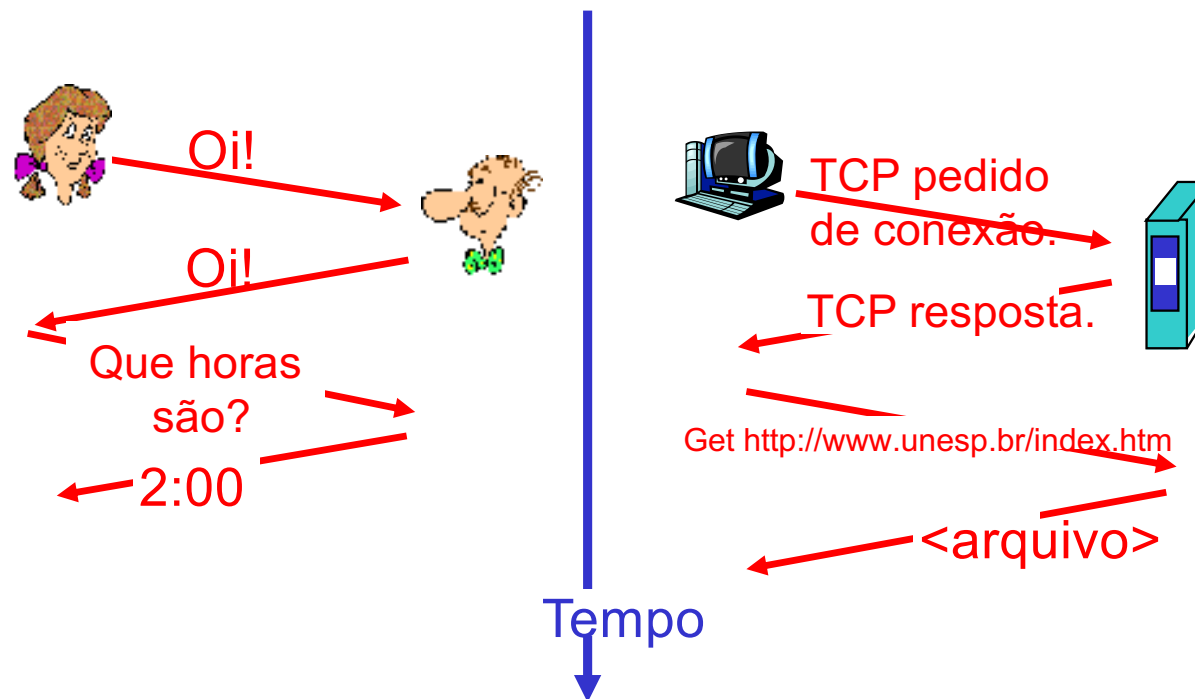
Protocolos de rede:

Máquinas ao invés de humanos.

Toda comunicação na Internet é
governada por **protocolos**.

O que que é um protocolo?

Um protocolo humano e um protocolo de rede:



Fundamentos:

Serviços com e sem conexão.

(Entendendo os fundamentos* da **borda** da rede)

(*) Os detalhes serão vistos nos capítulos adiante.

Serviço orientado a conexão (1)

- ❑ **Meta:** transferência de dados entre sistemas.
- ❑ Orientado à conexão, obrigatoriamente existe “*handshaking*”:
 - **Preparação antes de iniciar transferência.**
 - Protocolo humano: “Oi!” - “Oi!”
 - **Serve para criar “estado”** (status):
 - Entre 2 sistemas que desejam se comunicar.
- ❑ TCP - ***Transmission Control Protocol***
 - É o serviço **orientado a conexão** da Internet.

Serviço orientado a conexão (2)

Características do Serviço TCP [RFC 793]:

❑ Fluxo de bytes ordenado e confiável:

- Realiza confirmações de entrega, e retransmissões de dados no caso de falhas.

❑ Controle de fluxo:

- Não permite um transmissor rápido “afogar” um receptor mais lento.

❑ Controle de congestionamento:

- Transmissor reduz a taxa de envio quando rede congestionada.

Tudo isso ficará claro nesse curso:
Como e porque as coisas funcionam assim

Serviço sem conexão (1)

❑ **Meta:** Transferência de dados entre sistemas.

Pergunta: mas é a mesma meta anterior?!?

❑ **UDP** - *User Datagram Protocol* [RFC 768]:

❑ Serviço **sem conexão** da Internet.

- Transferência de dados **não confiável**.
- **Sem** controle de fluxo.
- **Sem** controle de congestionamento.

Exemplos de aplicações

Aplicações usando TCP:

- ❑ HTTP (WWW), FTP (transferência de arquivo), ssh (acesso remoto), SMTP (correio eletrônico), ...

Aplicações usando UDP:

- ❑ “*Streaming*”, DNS, VoIP,...

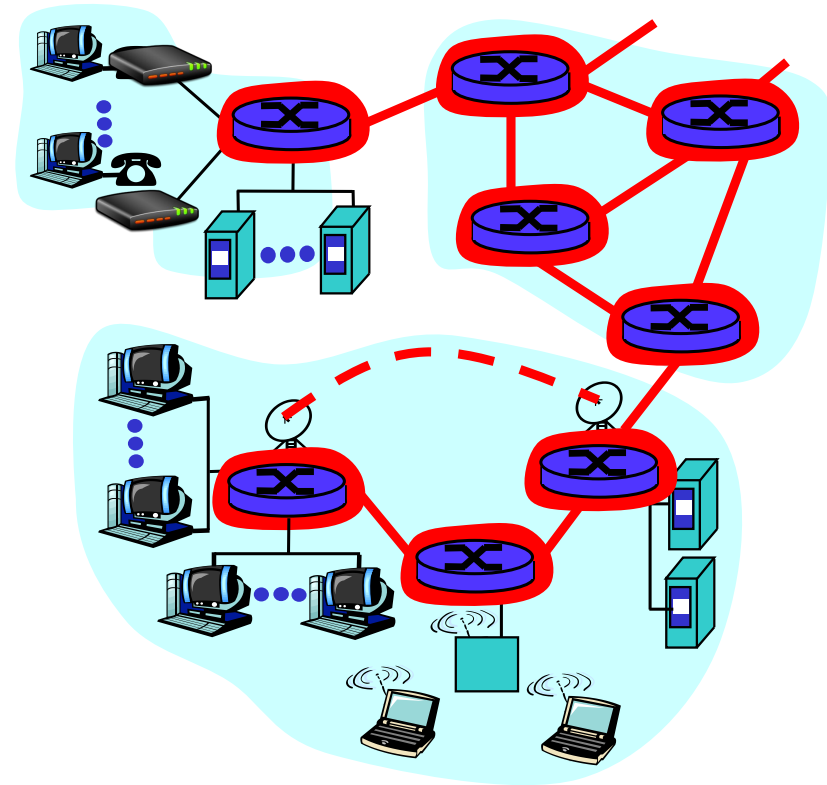
Fundamentos: Comutação de Circuitos e Comutação de Pacotes

(Entendendo os fundamentos* do **núcleo** da rede)

(*) Os detalhes serão vistos nos capítulos adiante.

Núcleo (core) da Rede

- ❑ Transferência de dados através da rede:
 - **Comutação de circuitos:** circuito dedicado por “chamada”.
 - **Comutação de pacotes:** dados segmentados, enviados pela rede em “pedaços”.



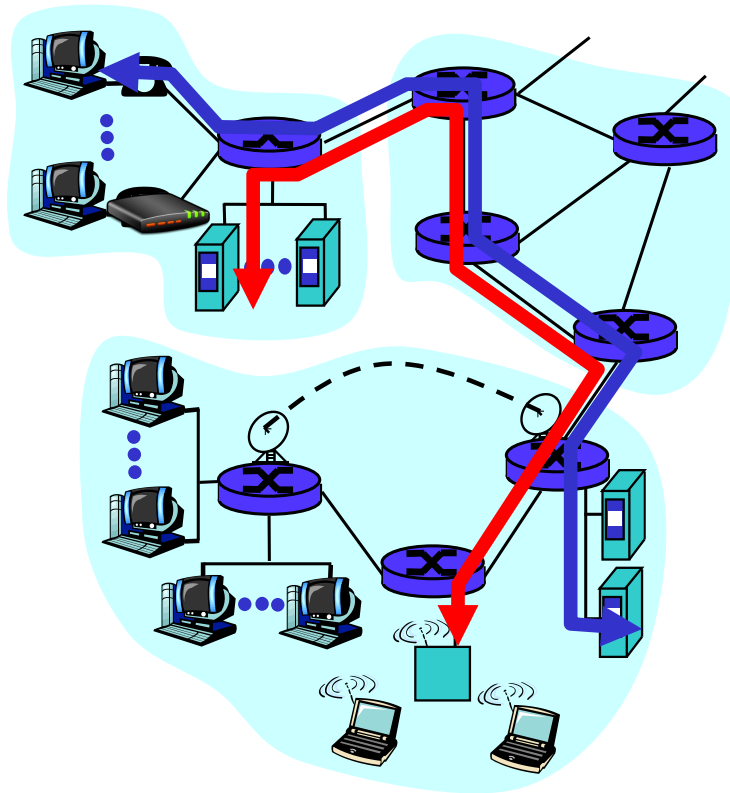
1. Comutação de CIRCUITOS

O núcleo da rede

Comutação de **circuitos** (1)

**Recursos fim-a-fim
reservados para a
“chamada”.**

- ❑ **Recursos dedicados:** não há compartilhamento.
- ❑ Desempenho é garantido.
- ❑ Requer fase inicial (“**setup**”).

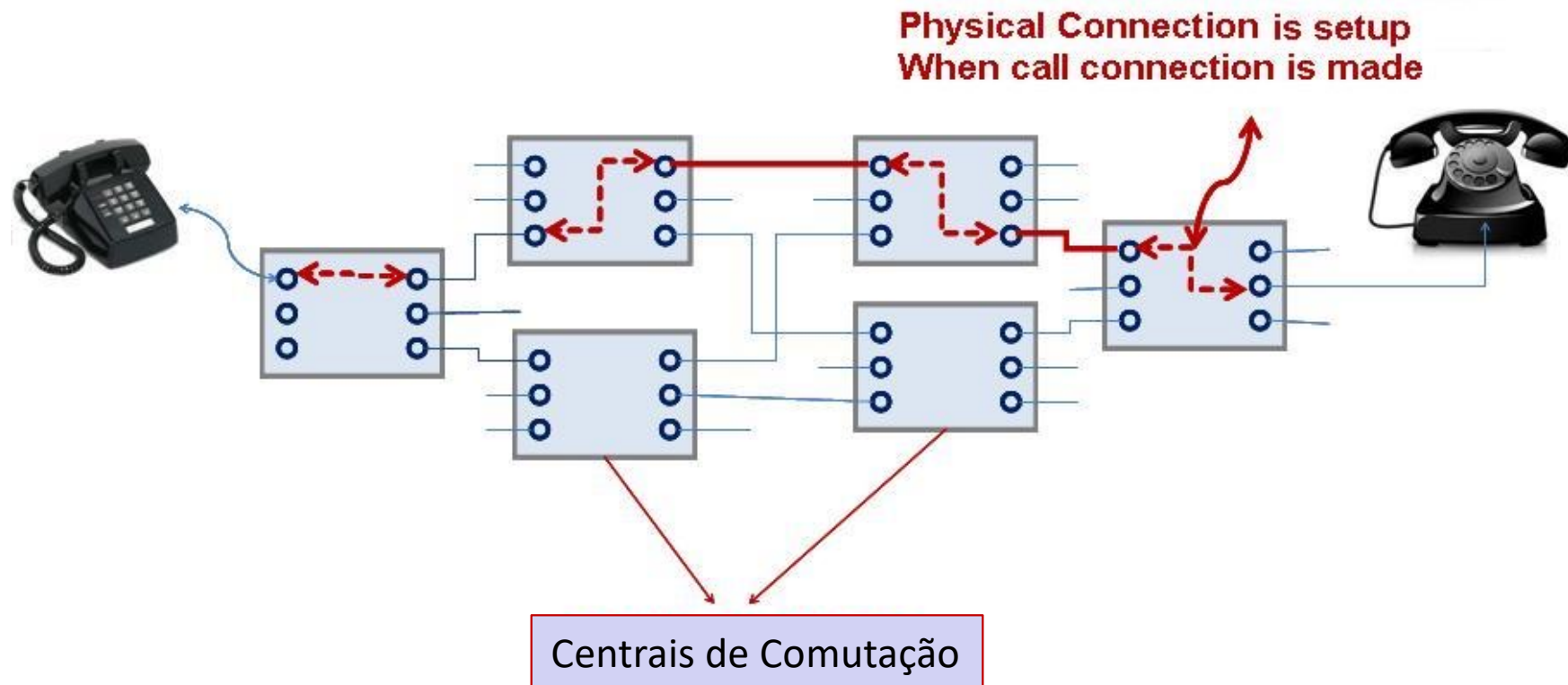


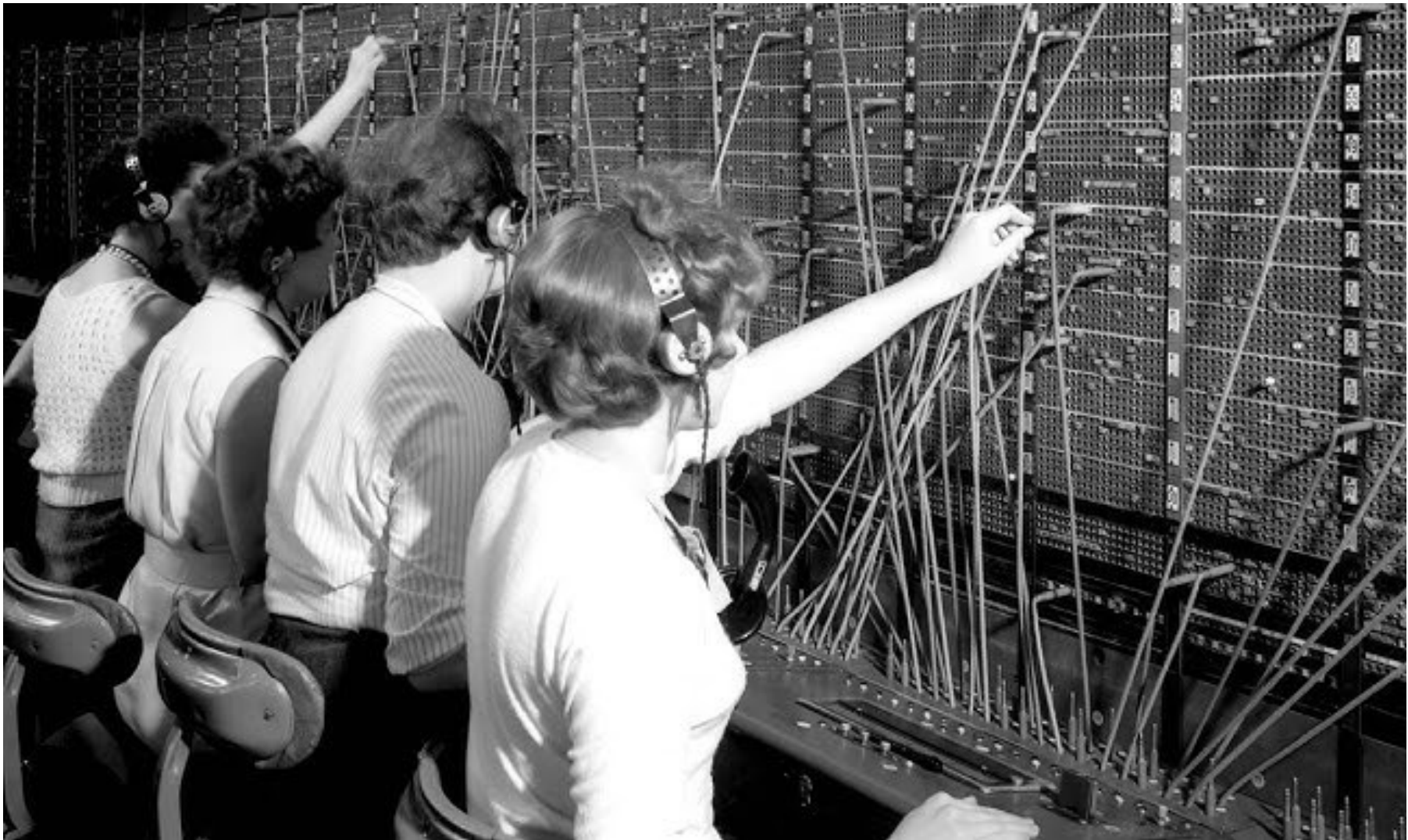
Comutação de **circuitos** (2)

❑ Recursos de rede **dividido, garantido e reservado**.

- Em partes bem definidas.
- **Determinístico → conhece bem o que vai ter disponível.**
- Recurso reservado fica **ocioso**, se não é usado.
- **Não há compartilhamento.**

Comutação de **circuitos** (2)





Comutação de circuito telefônico por operador

Multiplexação – Demultiplexação (MUX – DEMUX)

Divisão de banda em “pedaços”:

☐ Divisão por frequência

- *FDM Frequency Division Multiplexing*

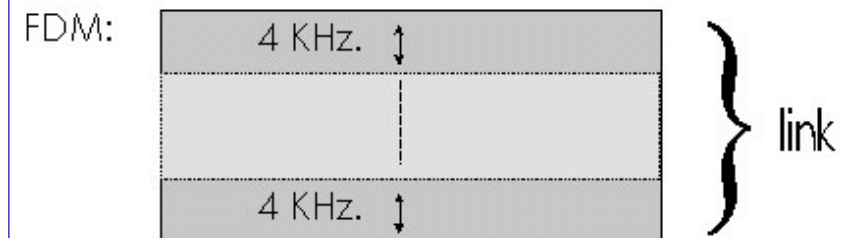
☐ Divisão por tempo

- *TDM - Time Division Multiplexing*

Eventualmente também chamado de:

FDMA Frequency Division Multiplexing Access

TDMA - Time Division Multiplexing Access



TDM:



All slots labelled **2** are dedicated to a specific sender-receiver pair.

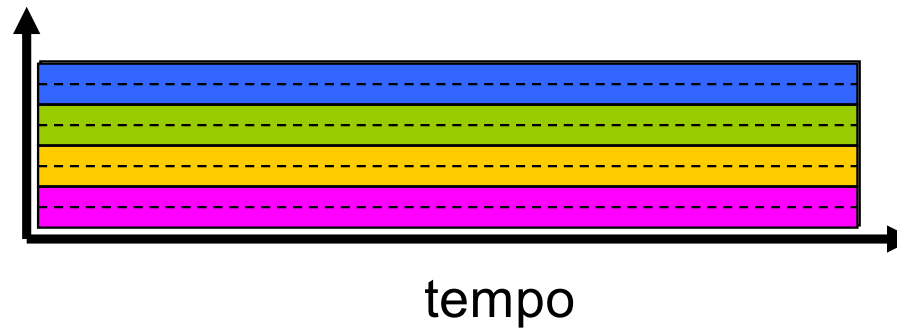
Comutação de Circuitos: FDMA e TDMA

FDMA

Exemplo:

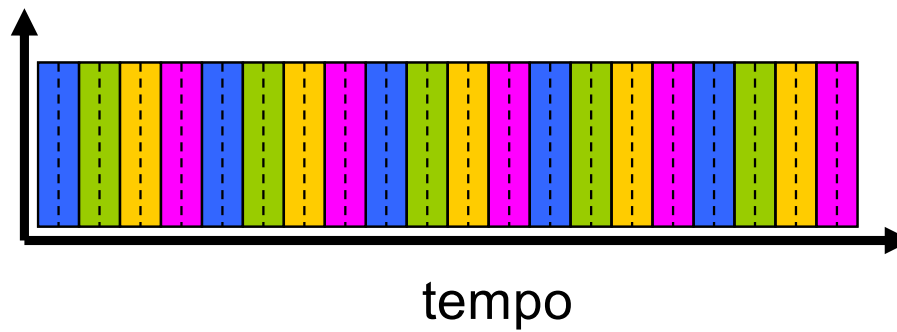
4 usuários    

Frequência



TDMA

Frequência



Baixa eficiência:

❑ Usando **comutação** de circuitos:

- Circuito de **10 Mbps** só pode acomodar **10 usuários** que consomem **1 Mbps**.

Então, por exemplo:

- Se os usuários só transmitam em **10% do tempo**, há muita **ociosidade do canal**.
- Capacidade desperdiçada.

2. Comutação de PACOTES

O núcleo da rede

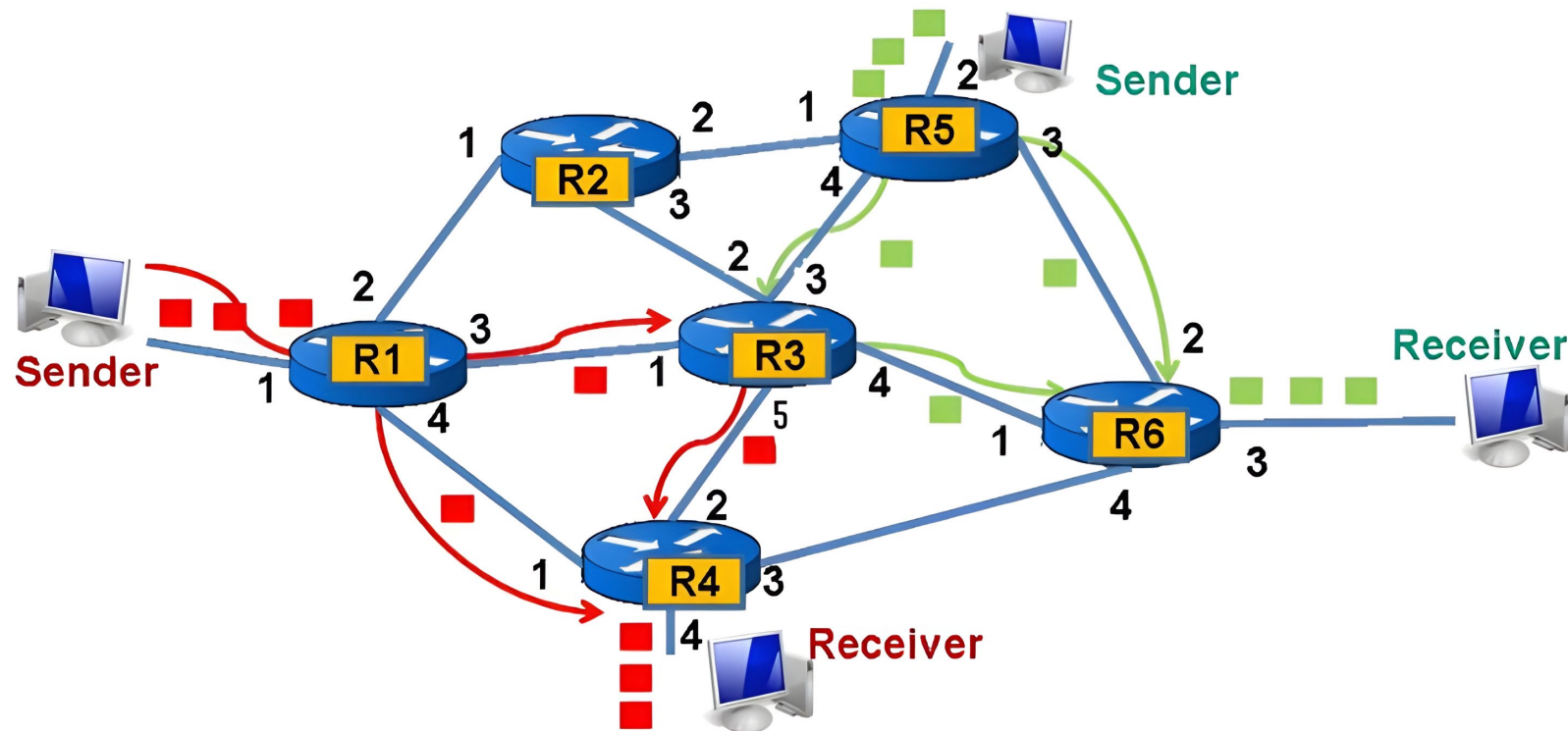
Comutação de pacotes (1)

- ❑ **Cada fluxo de dados é dividido em pacotes digitais.**
- ❑ **Probabilístico: não há garantias.**
- ❑ Pacotes **compartilham** recursos.
- ❑ **Cada pacote usa a banda inteira** do enlace.
 - Veremos exemplo mais adiante.
- ❑ Recursos são usados **sob demanda.**



Divisão de banda
Alocação dedicada
Reserva de recursos

Comutação de pacotes (2)



Veja animação em: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/archive/f/f6/20200305201653%21Packet_Switching.gif (2/24/25)

Comutação de pacotes (3)

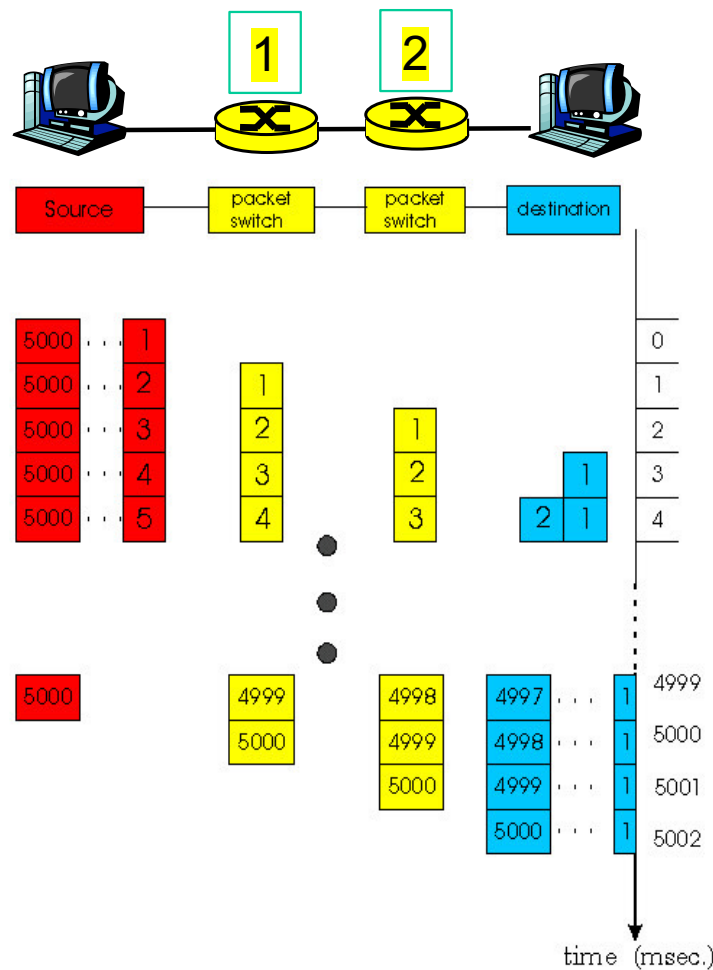
□ *Store and Forward*

- Pacotes passam por cada enlace, um de cada vez.
- **Roteador armazena e, sem seguida, transmite através do enlace.**
- Aguarda vez para o próximo.

□ **Haverá Congestionamento:**

- Fila de pacotes em espera para uso do enlace.

Núcleo da Rede: comutação de pacotes (3)



Exemplo de Comutação de pacotes:

“armazena e re-encaminha”
(*store-and-forward*)

- Cada link 1,5 Mbps
- 7,5 Mbits = 5000 pacotes de 1,5 Kbits

Coisas acontecem ao mesmo tempo:

- 1o. Pacote leva 1 ms até router 1
- 1o. Pacote leva 2 ms até router 2

Mas pacote 2 já começa a vir para router 1 = 1 ms

- 1o. Pacote chega ao destino em 3ms
- enquanto isso o pacote 2 chega no router 2 em 2 ms
- etc...

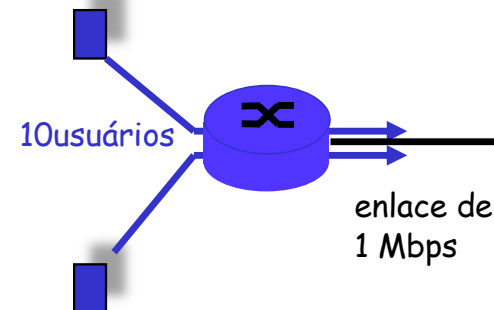
Tempo total para os 5000 pacotes é de 5,002 seg.

Ver livro Texto

Exercício: Comutação de pacotes X comutação de circuitos (1)

(Pag. 22 e Problema P8 – Exercício. Fixação - K&R 6ª. Ed.)

- ❑ Enlace de 1 Mbps.
- ❑ Cada usuário:
 - 100 Kbps quando “ativo”
 - Ativo 10% do tempo
- ❑ Comutação de pacotes:
 - Exercício - mostre que:
 - a. Probabilidade de haver um usuário específico ativo é 0,1 (ou seja, 10%).
 - b. Se houver **35 usuários**, qual será a **probabilidade de haver mais de 11 ou mais usuários ativos simultâneos?**



Exercício: Comutação de pacotes X comutação de circuitos (2)

(Pag. 22 e Problema P8 – Exercício. Fixação - K&R 6ª. Ed.)

- ❑ Usuário ativo gera dados a 100 Kbps.
 - Qual a probabilidade de haver **MAIS** de 10 usuários ativos simultâneos?
 - Probabilidade de haver 10 ou **MENOS** usuários?
- ❑ O que você deve mostrar:
 - Numa rede de *packet switching* de 1 Mbps existe probabilidade **$P = ???$** de 35 usuários terem disponível a **mesma banda** que existiria em uma rede *circuit switching* de 1 Mbps com 10 usuários.
 - Suporta quantas vezes mais usuários que *circuit switch*??

Comutação de pacotes será sempre o melhor?

❑ Vantagens:

- Ótimo para dados em **rajadas**.
- Compartilha recursos.
- Não requer inicialização do circuito (*setup*).

❑ Problemas:

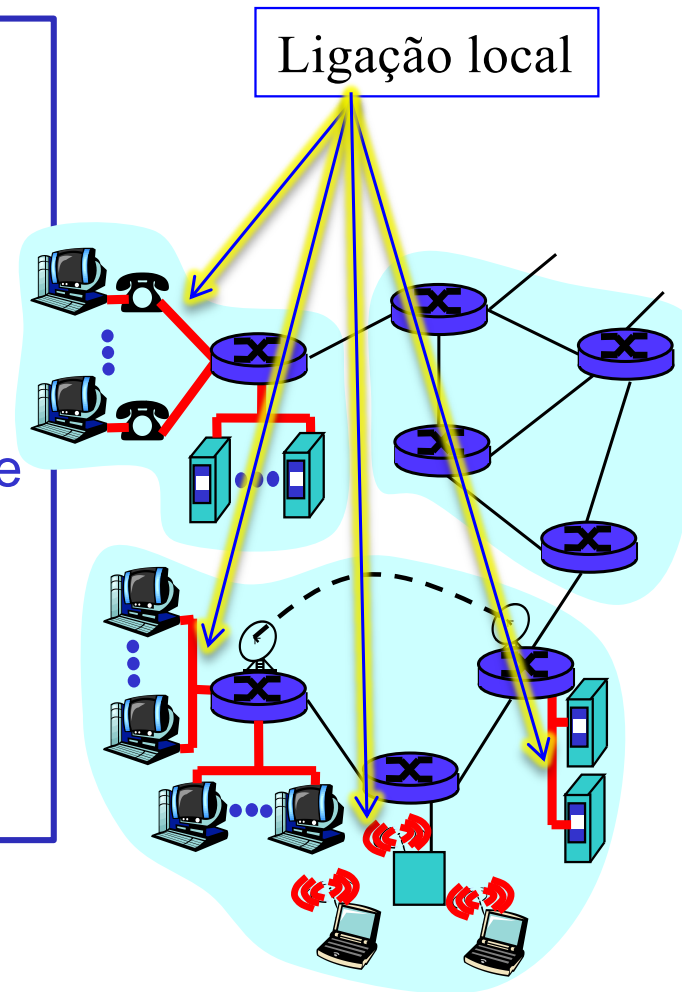
- **Se há congestionamento:** ocorrem retardo e perdas.
 - Mas, há protocolos **para transferência confiável** de dados e **controle de congestionamento**.
- **Como prover (simular) comportamento de circuitos?**
 - Como oferecer garantias de banda necessárias para aplicações de áudio/vídeo?

Redes de acesso e meio físico

Interconexão do núcleo até a borda

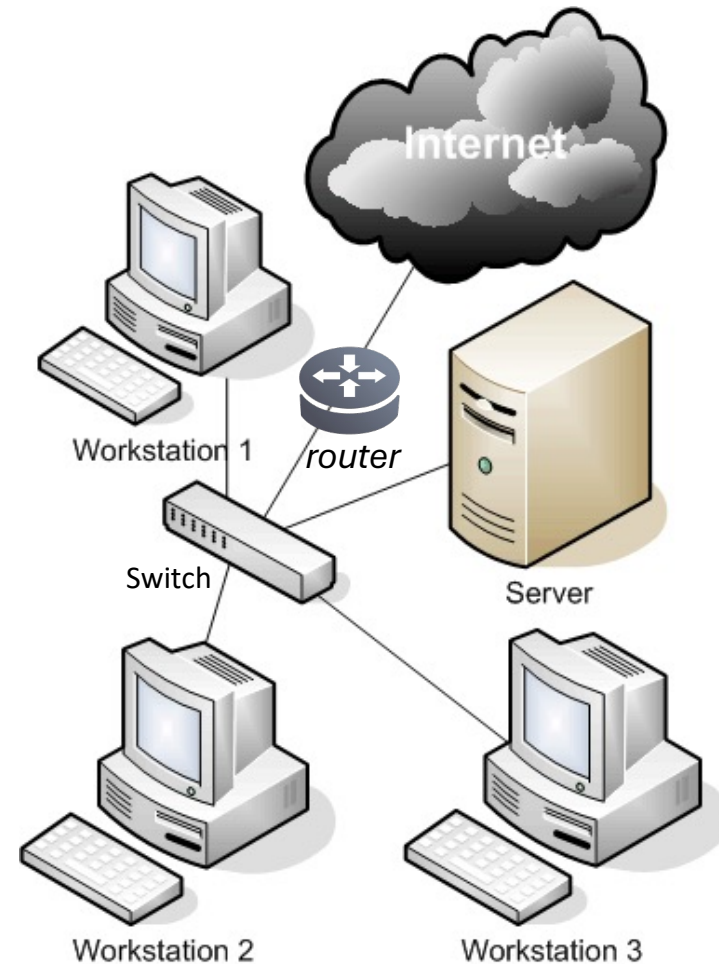
Redes de acesso e meios físicos

- ❑ Ligar dispositivos (*hosts*) ao primeiro roteador (*gateway*).
- ❑ Denominações:
 - 1º. “*hop*” (salto) numa rede local.
 - “última milha” numa rede pública de comunicação (termo herdado da telefonia).



Acesso institucional: LANs - redes locais (1)

- ❑ **Rede local** (LAN) liga sistema terminal ao 1º. Roteador (*gateway*).
- ❑ **Exemplo: ethernet**
 - Meio compartilhado ou dedicado usado para acesso ao roteador.



Meios físicos

Meios físicos: guiados e não guiados

☐ Meios guiados:

- Meios sólidos: cobre, fibra.



Shielded twisted pair (STP)



☐ Meios não guiados:

- Sinais propagam em meio aberto: rádio, wifi, micro-ondas, *bluetooth*.



Par trançado (*Twisted Pair* – TP)

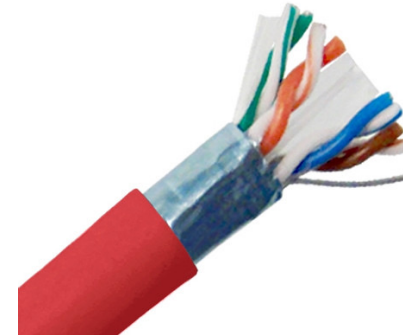
□ Fios isolados de cobre.

- Categoria CAT3: fio telefônico, ethernet de 10 Mbps (nunca usado no Brasil).
- Categoria CAT5: ethernet de 100Mbps (mais usado).
- Categoria CAT5e: até 1 gigabit ethernet – 1 Gbps
- Categoria CAT6: gigabit ethernet 1 Gbps até 10 Gbps.

Shielded twisted pair (STP)



CAT5e



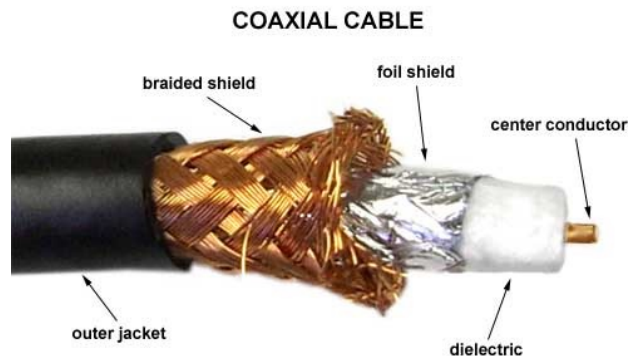
CAT6

TP Cat5 X Cat6

Cat5e VS Cat6		
Product Name	Cat5e UTP Cable	Cat6 UTP Cable
Speed	10BASE-T, 100BASE-TX(Fast Ethernet), 1000BASE-T (Gigabit Ethernet)	10BASE-T, 100BASE-TX(Fast Ethernet), 1000BASE-T (Gigabit Ethernet), 10G BASE-T (10-Gigabit Ethernet)
Frequency	100 MHz	250 MHz
Performance	Good	Better

Meios físicos: cabo coaxial

- ❑ Fio (portador sinal) dentro de outro fio (blindagem).
 - Banda básica: canal único no cabo.
 - **Banda larga**: múltiplos canais no cabo.
- ❑ Bidirecional.
- ❑ Uso era comum em **Ethernet** de 10 Mbps (foi muito usado no Brasil).
 - Mas cabo coaxial suporta bandas até maiores.
- ❑ Exemplo: Internet via TV Cable (“NET Claro”) a **750 Mbps**.
 - Aos poucos está sendo substituído por fibra ótica

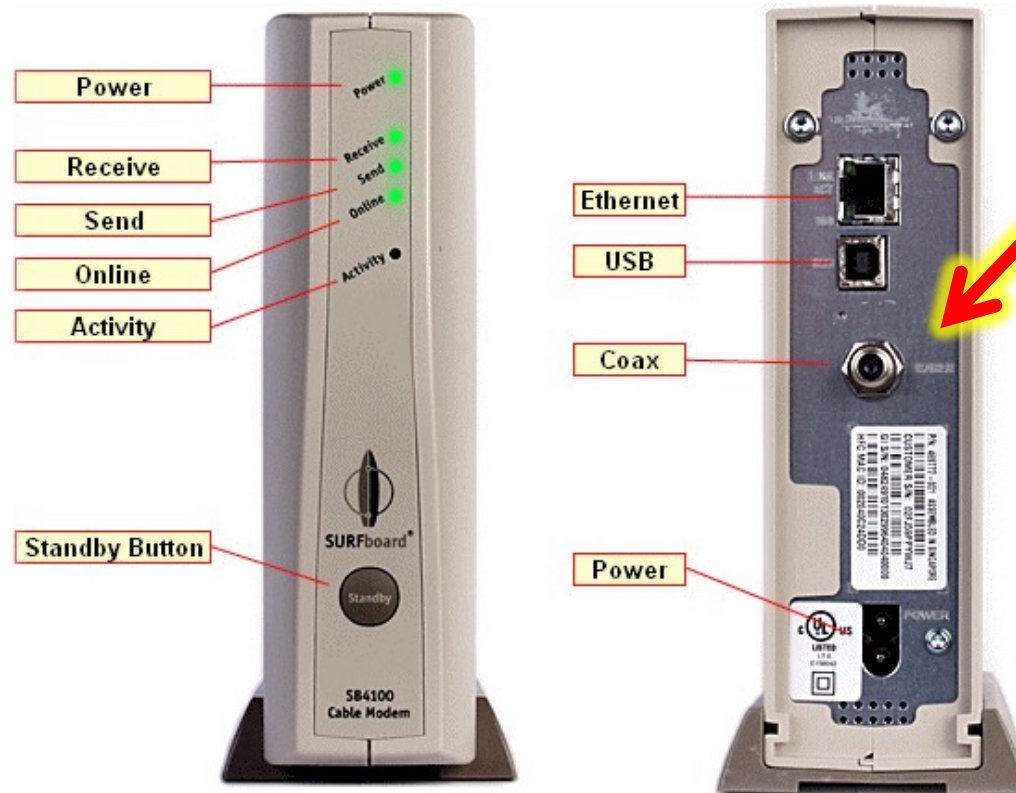


Antiga conexão BNC no ethernet (descontinuada)



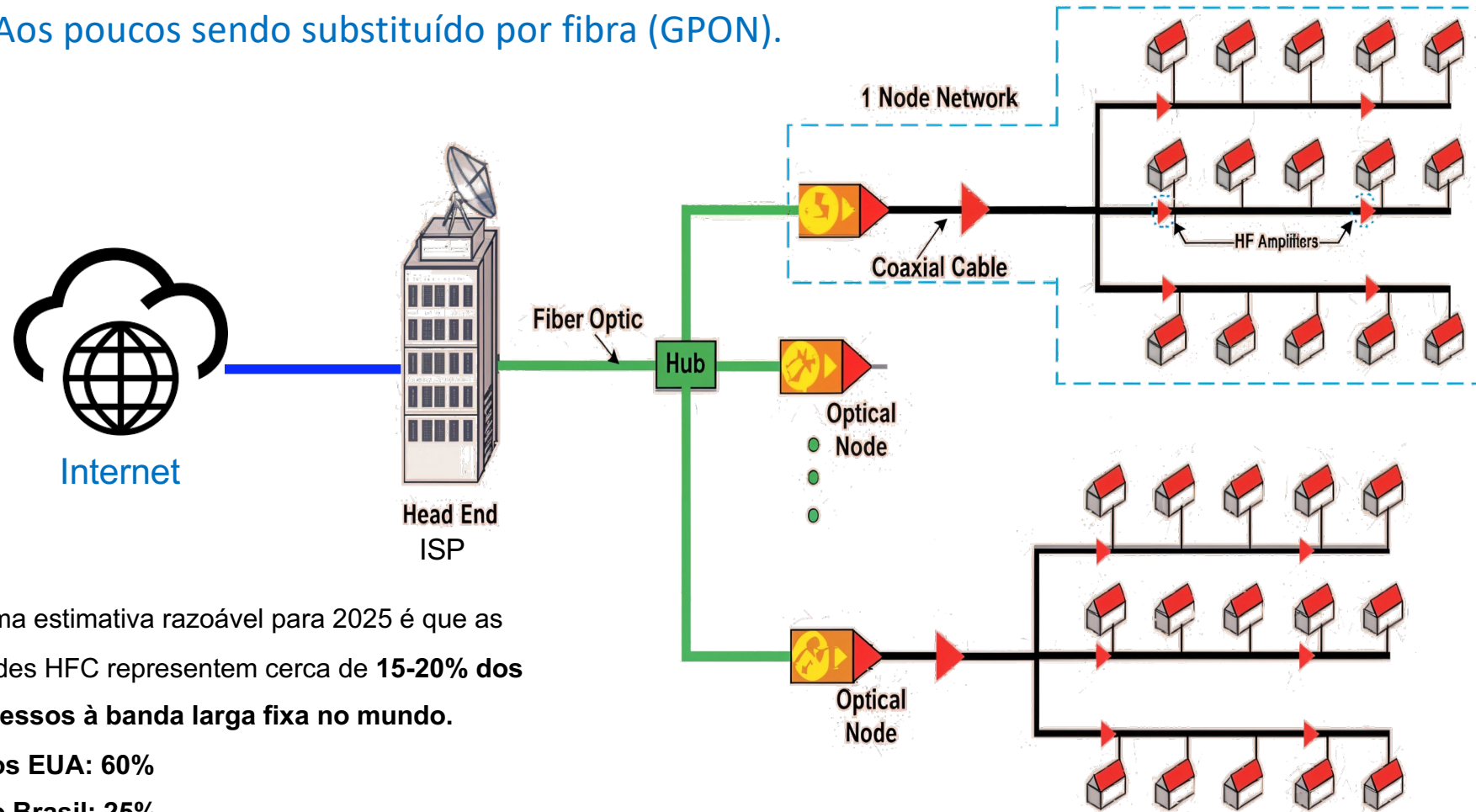
Cable modem coaxial

Aos poucos sendo substituído por fibra (GPON).
Atualmente (2025) cerca de 25% dos acessos no Brasil.



HFC: Rede Híbrida Fibra-Coaxial

Aos poucos sendo substituído por fibra (GPON).



Uma estimativa razoável para 2025 é que as redes HFC representem cerca de **15-20% dos acessos à banda larga fixa no mundo.**

Nos EUA: 60%

No Brasil: 25%

CPE - Customer Premise(s) Equipment

- Não se usa mais o termo “Modem”
 - *Modulator – Demodulator.*
 - Era usado na conversão de sinais analógicos para digitais.
- Atualmente: usa-se o termo “CPE”
 - *Customer Premise(s) Equipment*
- Dispositivo (“caixa”) que liga a rede do cliente ao provedor.
 - É um equipamento usado para acessar a Internet ou acessar serviços em geral em uma rede de provedor.
 - Pode ter funções de switch, roteador, VoIP e wi-fi no mesmo dispositivo.
- Depende de cada provedor e cada serviço.

Não confundir com “GPON” - *Gigabit-capable Passive Optical Network*, ou Rede Óptica Passiva com Capacidade de conexão em Gigabits. GPON é um dos padrões possíveis para a topologia de rede PON, ou *Passive Optical Network* (Rede Óptica Passiva – significa que não tem sinal elétrico).

Alguns exemplos de CPEs

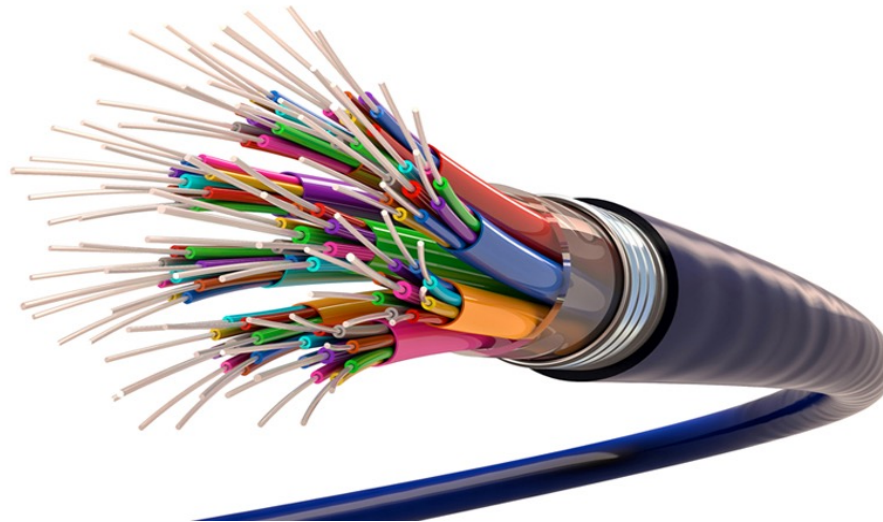


(C) Prof. Dr. Adriano Mauro Cansian

Meios físicos: fibra ótica

Cabo de fibra ótica:

- ❑ Fibra de silício iluminada por pulsos de luz
- ❑ Operação de alta velocidade:
 - **Opções mais comuns atuais suportam 1 a 10 Gbps.**
- ❑ Baixa taxa de erros.
- ❑ 2 tipos de fibra:
 - Monomodo.
 - Multimodo.



Meios físicos: rádio (1)

- ❑ Não guiado.
- ❑ Usa o espectro eletromagnético.
- ❑ Bidirecional.
- ❑ Efeitos sobre propagação do ambiente:
 - Reflexão.
 - Obstrução por objetos.
 - Interferência.



Meios físicos: rádio (2)

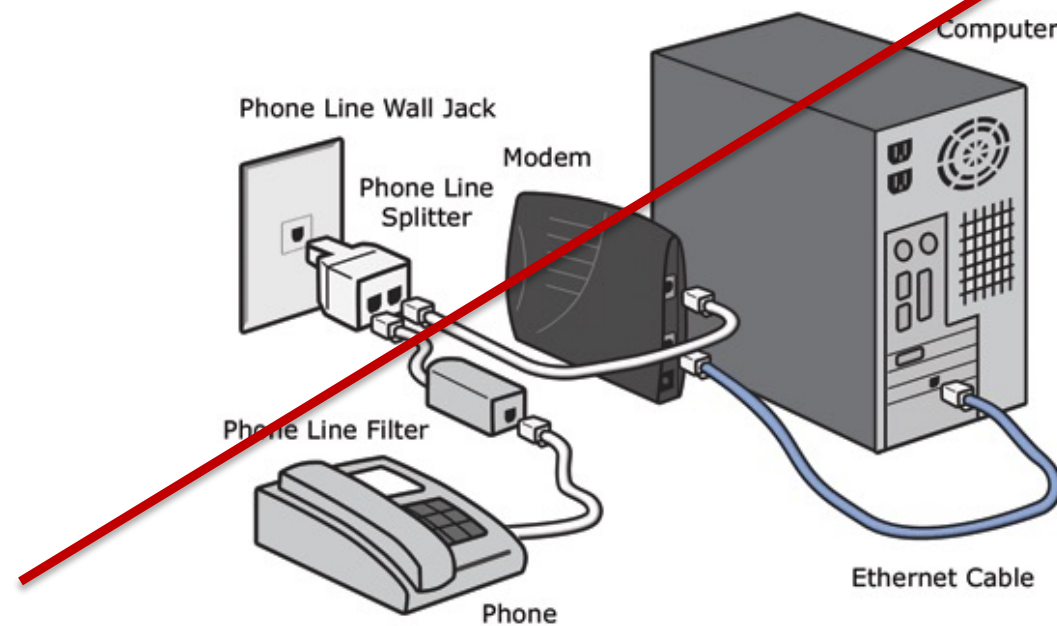
- ❑ **Microondas terrestres**
 - Canais até 155 Mbps
- ❑ **Rede local** wi-fi
 - 802.11g, 802.11n, 802.11ac
 - 54 Mbps, 300 Mbps, 600 Mbps, 800Mbps, 1200Mbps
 - 2.4 GHz, 5 Ghz e, **mais recentemente 92024, 6 Ghz.**
- ❑ **Longa distância** (p.ex., celular)
 - 3G, 4G, 5G em alta velocidade (em breve 6G).
- ❑ **Satélite**
 - Canais de até **250 Mbps** (ou múltiplos canais menores)
 - Retardo ponto a ponto de 270 ms.
 - Geosíncrono versus LEOS (*Low Earth Orbit Satellite - Starlink*)



Acesso residencial: acesso ponto a ponto

❑ *ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line* (descontinuada)

- Até 34 Mbps do roteador a casa.
- Até 4 Mbps de casa ao roteador.
- Disponibilidade de ADSL : Telefônica, Oi, etc...



Canal Voice: **de 0 a 4 KHz**
Canal Upstream: **4KHz a 50 KHz**
Canal Downstream: **50 KHz e 1 MHz**

Parte 2

Atrasos e Protocolos

Curso de Redes de Computadores

Adriano Mauro Cansian

Capítulo 1 Parte 2: Atrasos e Protocolos

Atrasos / *Delays*

Rotas e atrasos na Internet “real”

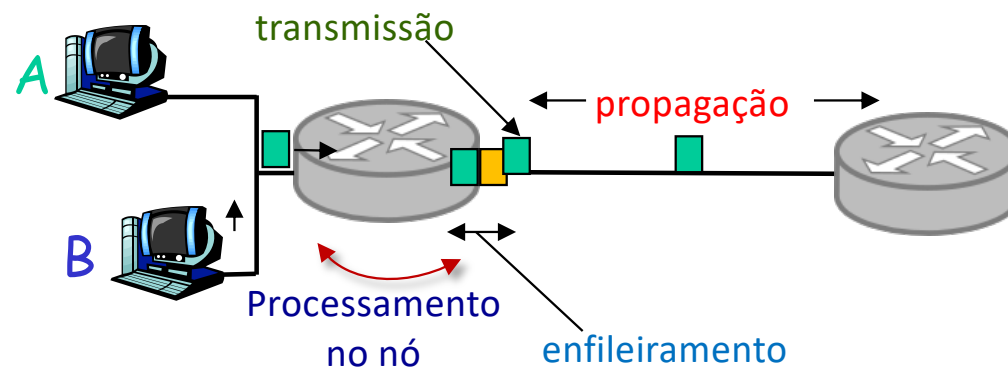
Traceroute:

```
adriano@angel:~$ traceroute www.unesp.br
traceroute to shepard.unesp.br (200.145.1.9), 30 hops max, 52 byte packets
 1  * * *
 2  thunder (200.145.216.10)  1.953 ms  2.930 ms  1.953 ms
 3  cis-lab-ibilce.net.unesp.br (200.145.0.249)  1.953 ms  1.954 ms  0.976 ms
 4  nap-sjrp.net.unesp.br (200.145.0.194)  18.555 ms  13.672 ms  13.672 ms
 5  nap2-nap.net.unesp.br (200.145.255.30)  14.649 ms  13.672 ms  14.649 ms
 6  shepard.unesp.br (200.145.1.9)  12.695 ms  21.484 ms  13.672 ms
Trace completed
adriano@angel:~$
```

Atrasos em redes de pacotes

- ❑ Pacotes experimentam **atraso** em caminhos fim a fim.
- ❑ **Quatro** causas de atraso a cada enlace:

- ❑ Transmissão.
- ❑ Propagação.
- ❑ Processamento.
- ❑ Enfileiramento.



Atrasos ou retardos (*delays*)

- Um pacote da origem ao destino **sofre diversos tipos diferentes de atraso.**
 - Em cada nó, ao longo do trajeto.

Os atrasos são:

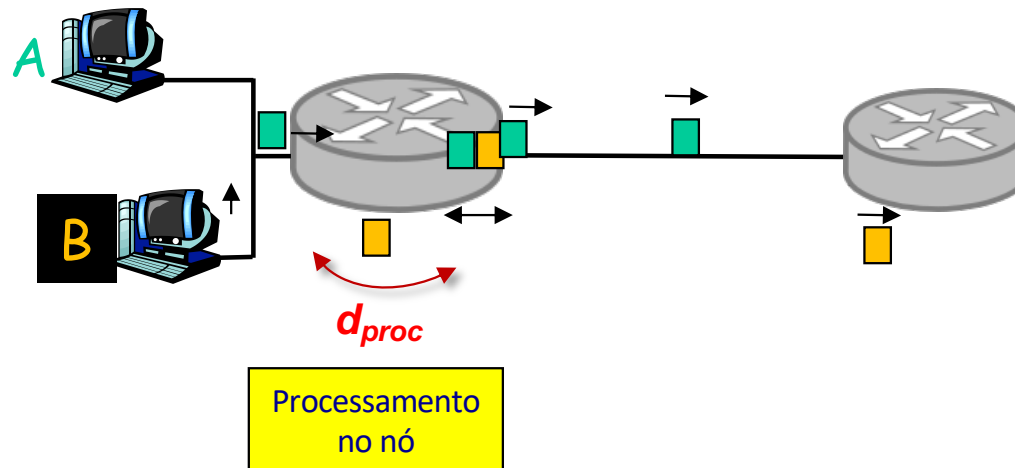
- Atraso de **processamento** (a cada nó) $\rightarrow d_{\text{proc}}$
- Atraso de **enfileiramento** $\rightarrow d_{\text{queue}}$
- Atraso de **transmissão** $\rightarrow d_{\text{trans}}$
- Atraso de **propagação** $\rightarrow d_{\text{prop}}$

Atraso nodal total $\rightarrow d_{\text{nodal}}$.

Atraso de Processamento

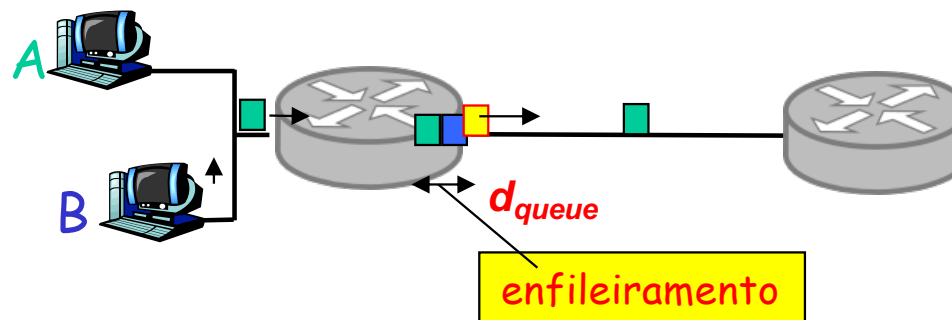
- ❑ **Atraso de Processamento (d_{proc})**: tempo para examinar o cabeçalho do pacote, e determinar o que fazer.
- ❑ Estão tipicamente na ordem dos **microsegundos**, ou até nanosegundos.

Após este processamento, o *router* envia o pacote à fila, que precede a ligação até o router B.



Atraso de Fila

- ❑ d_{queue} → depende da quantidade de outros pacotes, que chegaram antes, e que estão na fila **aguardando a transmissão** através do link.
- ❑ Se a fila estiver vazia, atraso de enfileiramento do pacote é zero.
- ❑ Já se o tráfego for pesado, e muitos pacotes estiverem esperando para transmissão, o atraso **de enfileiramento será longo**.



Atraso de Transmissão (1) d_{trans}

Depende da **LARGURA de BANDA(*)** do enlace.

- Tamanho do pacote $\rightarrow L$ bits.
- Banda do link entre roteadores $\rightarrow R$ bits/seg.

R é a taxa da transmissão (banda).

- **Atraso de transmissão** $d_{trans} = L / R$

Tempo para enviar o pacote L com a banda R disponível no *link*.

Os atrasos da transmissão estão tipicamente na ordem dos **microsegundos**, ou menos.

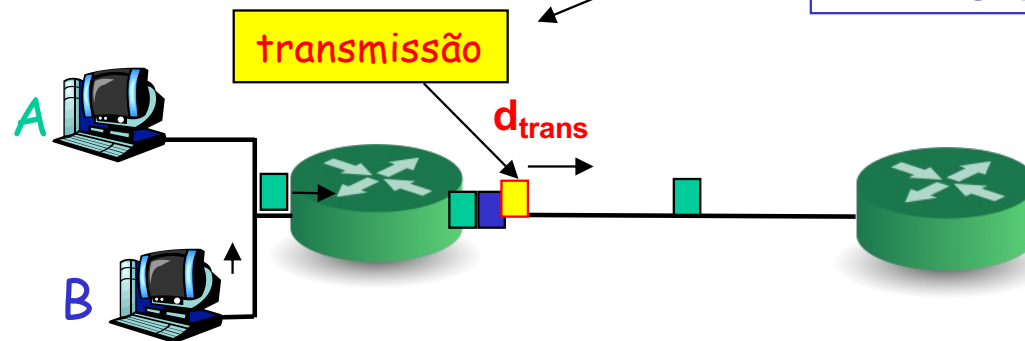
(*) *Bandwidth* = largura de banda = “banda de passagem” = velocidade do link da operadora.

Atraso de Transmissão (2)

- ❑ R = banda(*) do link (bps)
- ❑ L = tamanho do pacote (bits)
- ❑ Tempo (atraso) para transmitir pacote no enlace $d_{trans} = L/R$

Quantidade de bits dividido pela **velocidade** (banda) disponível.

ATENÇÃO! Cuidado para não confundir com “**atraso de propagação**” (visto a seguir)



(*) *Bandwidth* = largura de banda = “banda de passagem” = velocidade do link

Atraso de Propagação (1)

Tempo para viajar ao longo do link.

$$d_{prop} = \text{distância} / \text{velocidade}$$

Tempo para os bits percorrem a distância entre o início e fim do link.

A velocidade da propagação depende do meio físico do *link*.

De forma geral fica entre 2×10^8 m/s até $\cong 3 \times 10^8$ m/s ($\cong$ **velocidade de luz**).

$$d_{prop} = \Delta S / \Delta v$$

Em redes WAN, os atrasos da propagação estão na ordem dos **microsegundos**.

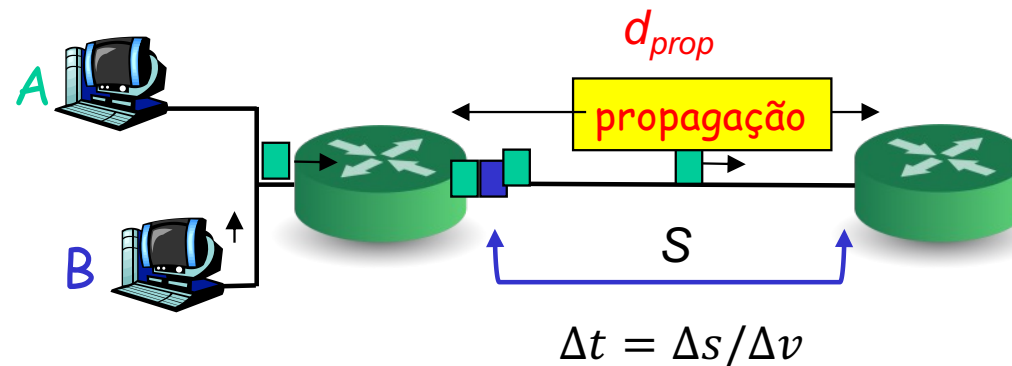
Atraso na PROPAGAÇÃO (2)

Retardo de **propagação**:

- ❑ s = distância do enlace
- ❑ v = velocidade de propagação.
(de 2 a 3×10^8 metros/seg)
- ❑ Atraso de propagação = s/v

Note: v e R são
quantidades
 muito diferentes!

R = banda do enlace (bps)



Em redes de pacotes

Considerando d_{proc} , d_{queue} , d_{trans} , e d_{prop} o **atraso nodal total** é:

$$d_{nodal} = d_{proc} + d_{queue} + d_{trans} + d_{prop}$$

A contribuição destes componentes do atraso pode variar significativamente.

O **atraso total** de um pacote no trajeto origem ao destino é a **soma** de atrasos em todos os nós.

Queue delay - o atraso de fila (1)

- Ao contrário dos atrasos d_{proc} , d_{trans} , e d_{prop} , o **atraso de fila** pode **variar** de pacote para pacote.
- Ao caracterizar o atraso de fila, usa-se **medidas estatísticas**, tais como o **atraso médio da fila**, a **variância do atraso**, e a **probabilidade** de atraso, bem como a **função de densidade de probabilidade de chegada de pacotes** na fila.

“Drop” de pacotes

❑ A capacidade da fila não é infinita

- Atrasos não tendem a infinito: pacotes **são descartados**.

❑ Pacote pode chegar e encontrar uma fila cheia.

- Não há como armazenar ou tratar o pacote.
- Então o roteador **descarta** o pacote → “**drop**” do pacote.
- O pacote é **perdido**.
- O desempenho em um nó não é medido somente pelo atraso, mas também em termos da **probabilidade da perda de pacotes**.

Exercício: Intensidade de tráfego

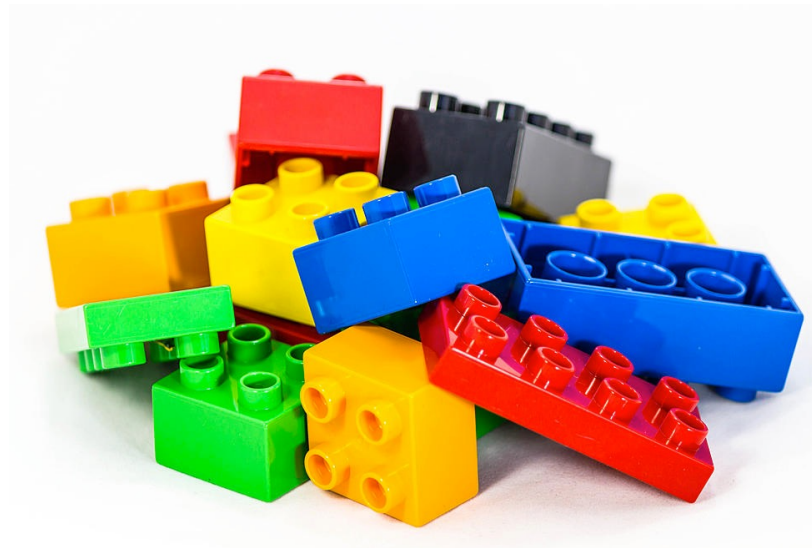
- ❑ Se “ a ” *pacotes/seg* é taxa média em que os pacotes **chegam** à fila.
- ❑ E, para simplificar, considere que todos os **pacotes são de tamanho L bits**.
 - (isso não é verdade, mas vamos simplificar)
- ❑ Então a taxa média em que os bits chegam à fila é: **(La) bits/seg**

Exercício: Intensidade de tráfego

- ❑ **R é a taxa da transmissão (bits/seg)**
 - Taxa em que os bits são **eliminados** da fila.
- ❑ Discuta o que representa **La/R** e *porque este valor* tem papel importante para estimar o atraso da fila e o atraso total.
- ❑ Mostre como ele influencia o atraso.
 - Mostre que quando a intensidade do tráfego aumenta, **a % de drop aumenta**.



Camadas de Protocolos



“Camadas” de Protocolos

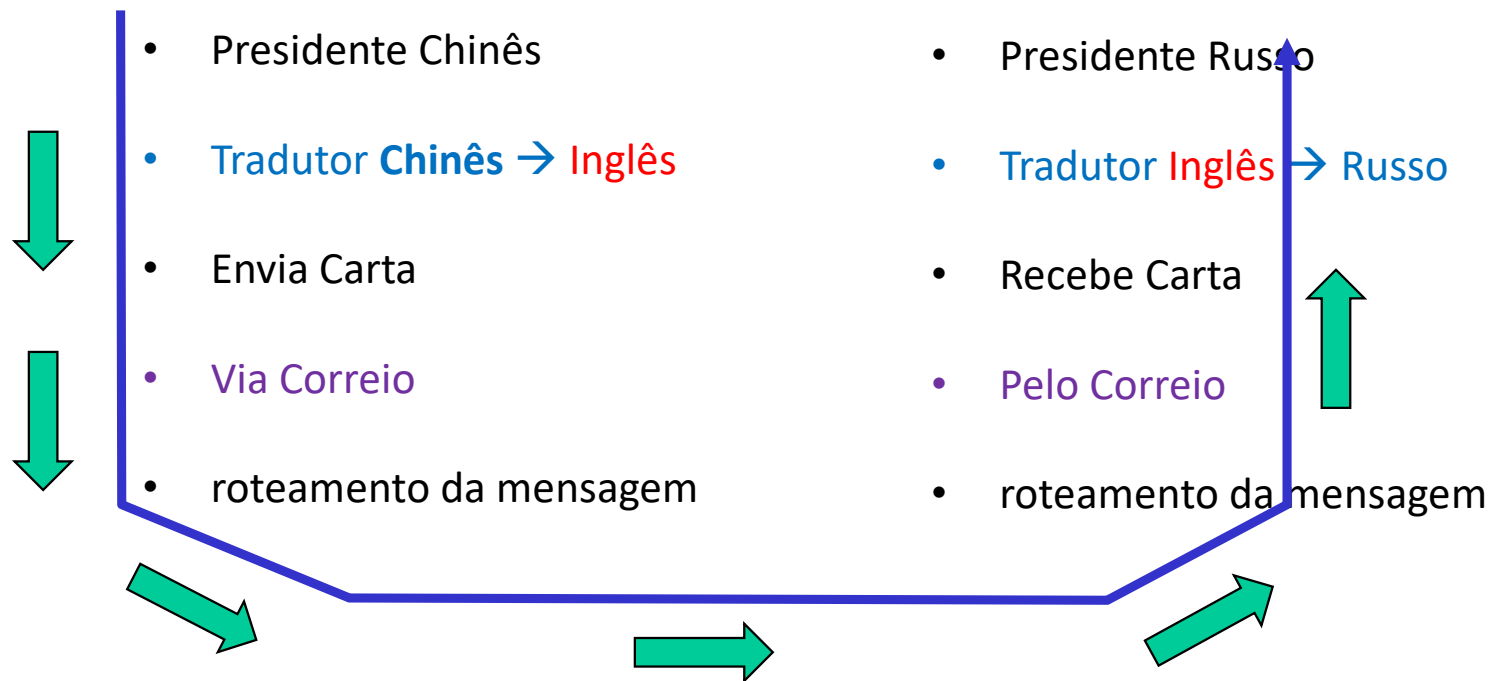
Redes são complexas!

☐ Muitos componentes:

- *Hosts.*
- Roteadores.
- *Links.*
- Aplicações.
- Protocolos.
- Hardware,
software...

Pergunta:
Como **organizar** a
estrutura da rede?

Comunicação entre autoridades (1)



□ Uma série de passos...

Por que usar camadas?

❑ Lidar com sistemas complexos:

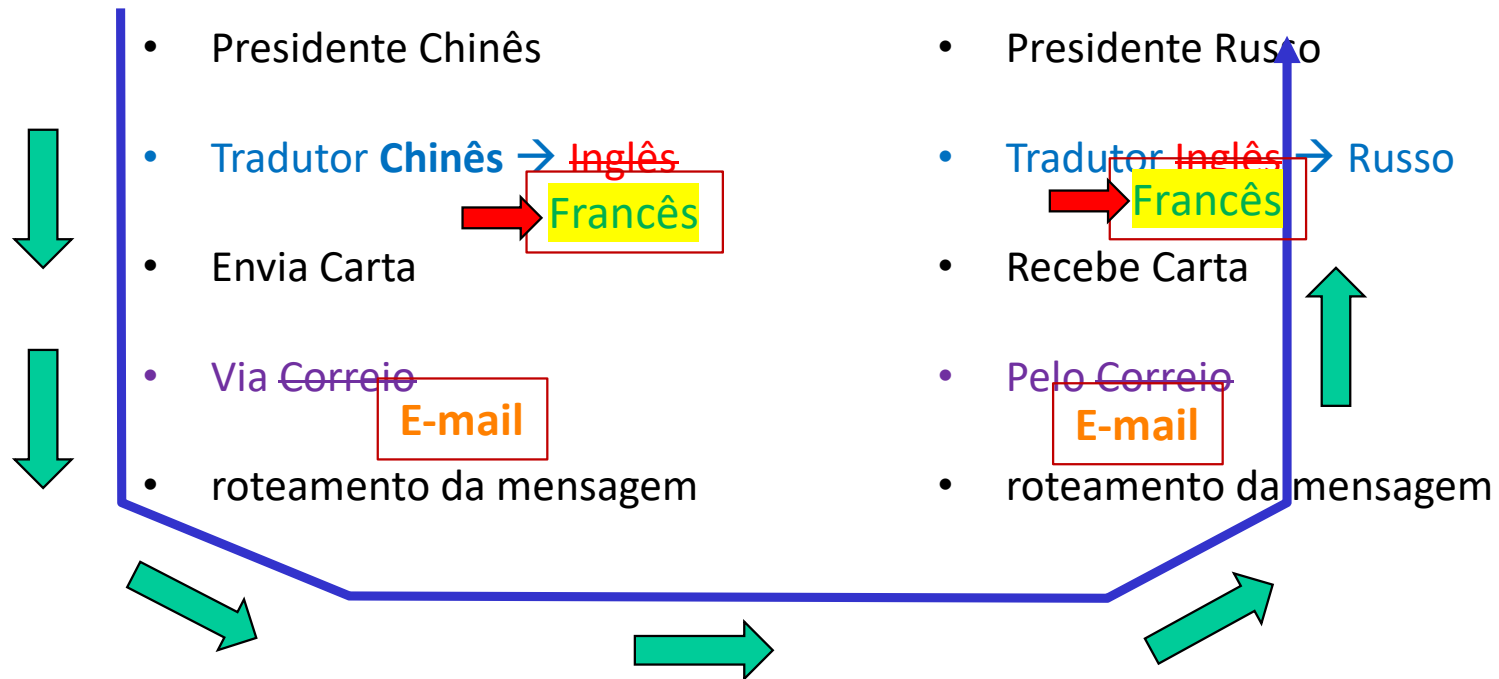
- ❑ Permite **modularizar** componentes de um sistema complexo.
 - Modularização facilita **manutenção e atualização**.

Mudanças de implementação no serviço de uma camada **não interferem** no resto do sistema.

• Exemplo:

- Mudança nos tradutores não afeta o resto do sistema.

Comunicação entre autoridades (2)



Posso trocar uma camada sem afetar outra

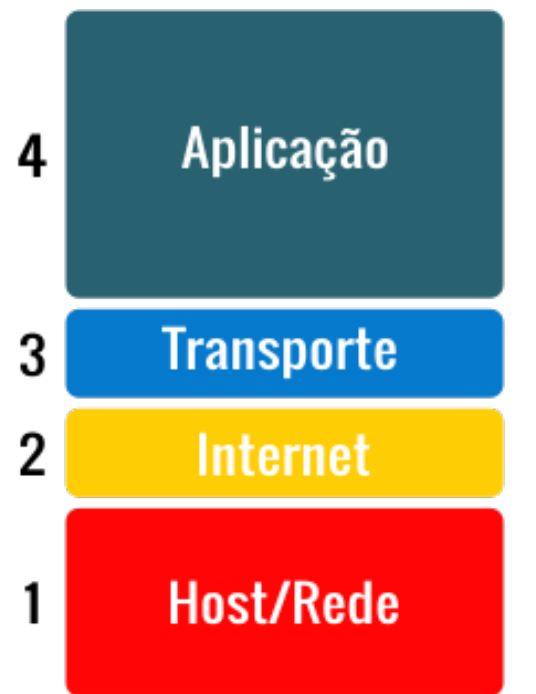
Pilha de protocolos TCP/IP

Modelo de Referência TCP/IP

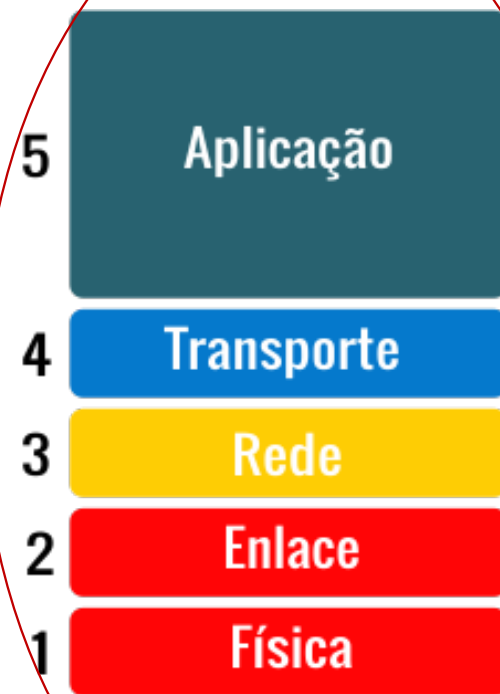


Modelo de Referência TCP/IP

Modelo TCP/IP **versus** pilha TCP/IP



Modelo de Referência TCP/IP

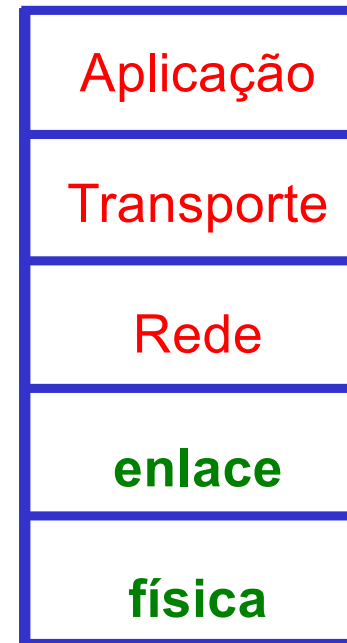


Pilha de Protocolos
da Internet

Como funciona de fato

Pilha de protocolos da Internet

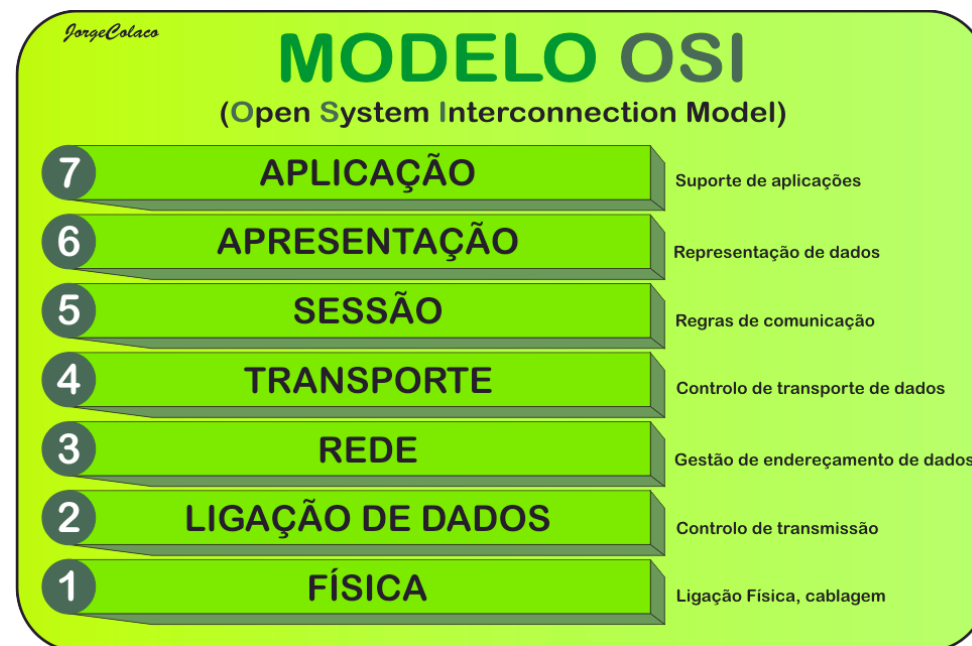
- ❑ **Aplicação:** suporta aplicações de rede
- ❑ **Transporte:** transferência de dados fim-a-fim (TCP ou UDP)
- ❑ **Rede:** roteamento de pacotes da rede de origem até rede de destino.
 - IP = protocolos de roteamento.
- ❑ **Enlace(*):** transferência de dados entre elementos de rede vizinhos (LAN).
- ❑ **Física(*):** *bits* “nos cabos”.
 - Transmissão dos sinais (sinais elétricos ou óticos).



(*) O modelo de referência TCP/IP **NÃO** define como devem ser a camada de enlace e a camada física.

Modelo de rede ISO / OSI (1)

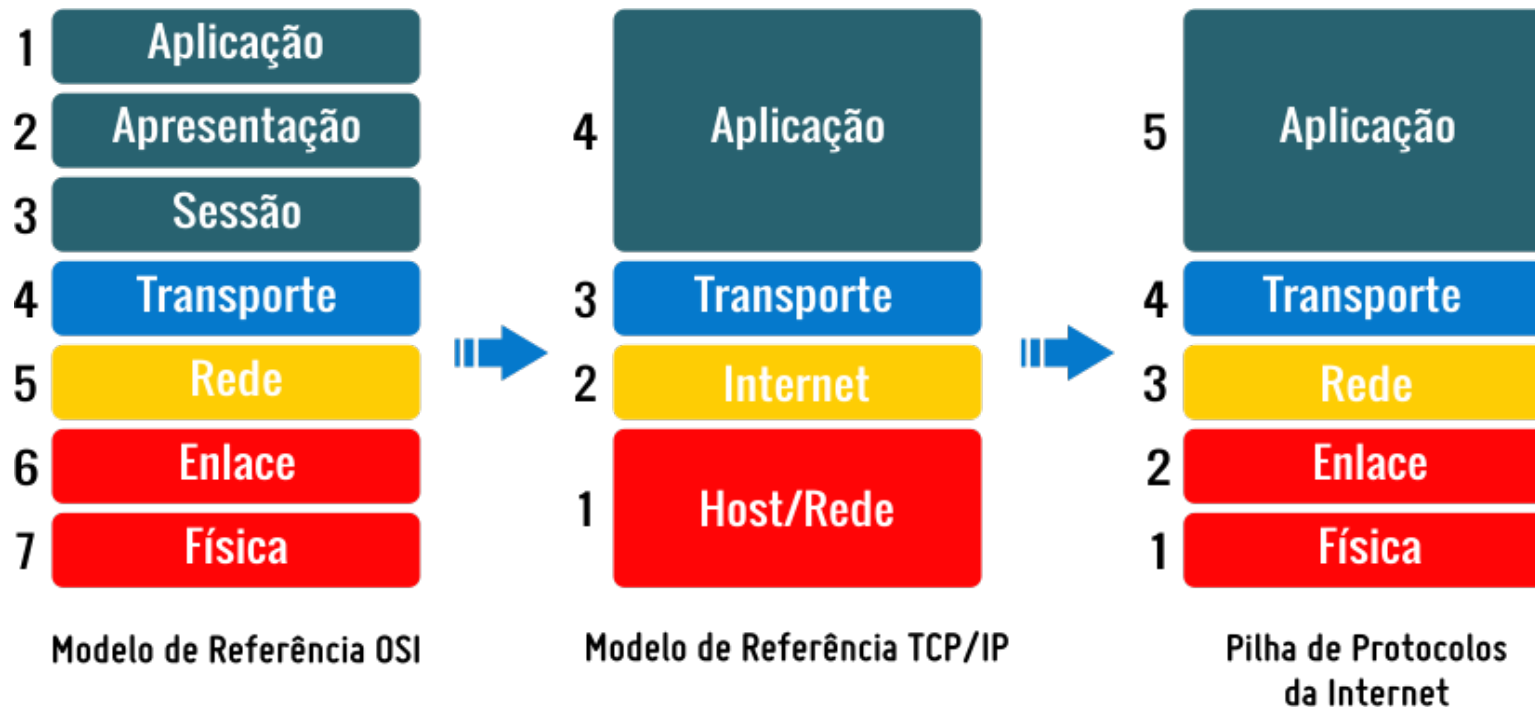
- ❑ Modelo de 7 camadas
- ❑ Nunca implementado de fato.



Modelo OSI

7	Aplicação	Esta camada funciona como uma interface de ligação entre os processos de comunicação de rede e as aplicações utilizadas pelo usuário.
6	Apresentação	Aqui os dados são convertidos e garantidos em um formato universal.
5	Sessão	Estabelece e encerra os enlaces de comunicação.
4	Transporte	Efetua os processos de sequenciamento e, em alguns casos, confirmação de recebimento dos pacotes de dados.
3	Rede	O roteamento dos dados através da rede é implementado aqui.
2	Enlace	Aqui a informação é formatada em quadros (<i>frames</i>). Um quadro representa a exata estrutura dos dados fisicamente transmitidos através do fio ou outro meio.
1	Física	Define a conexão física entre o sistema computacional e a rede. Especifica o conector, a pinagem, níveis de tensão, dimensões físicas, características mecânicas e elétricas, etc.

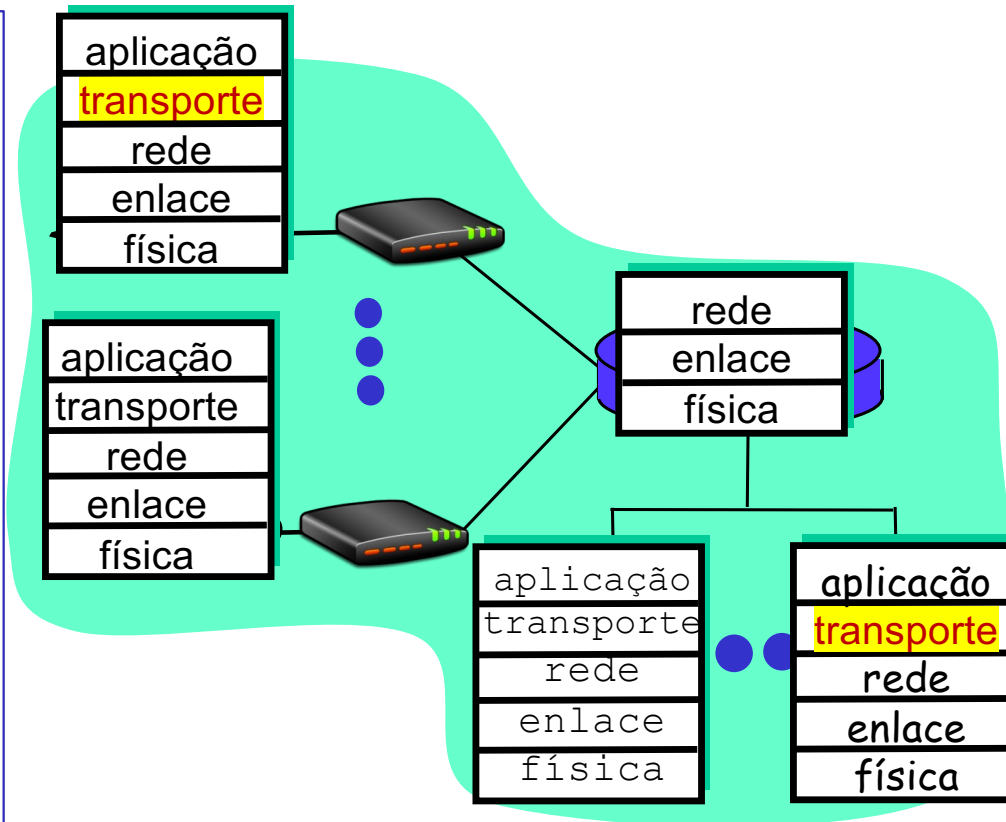
Relação ISO / OSI x TCP/IP



Camadas: comunicação lógica

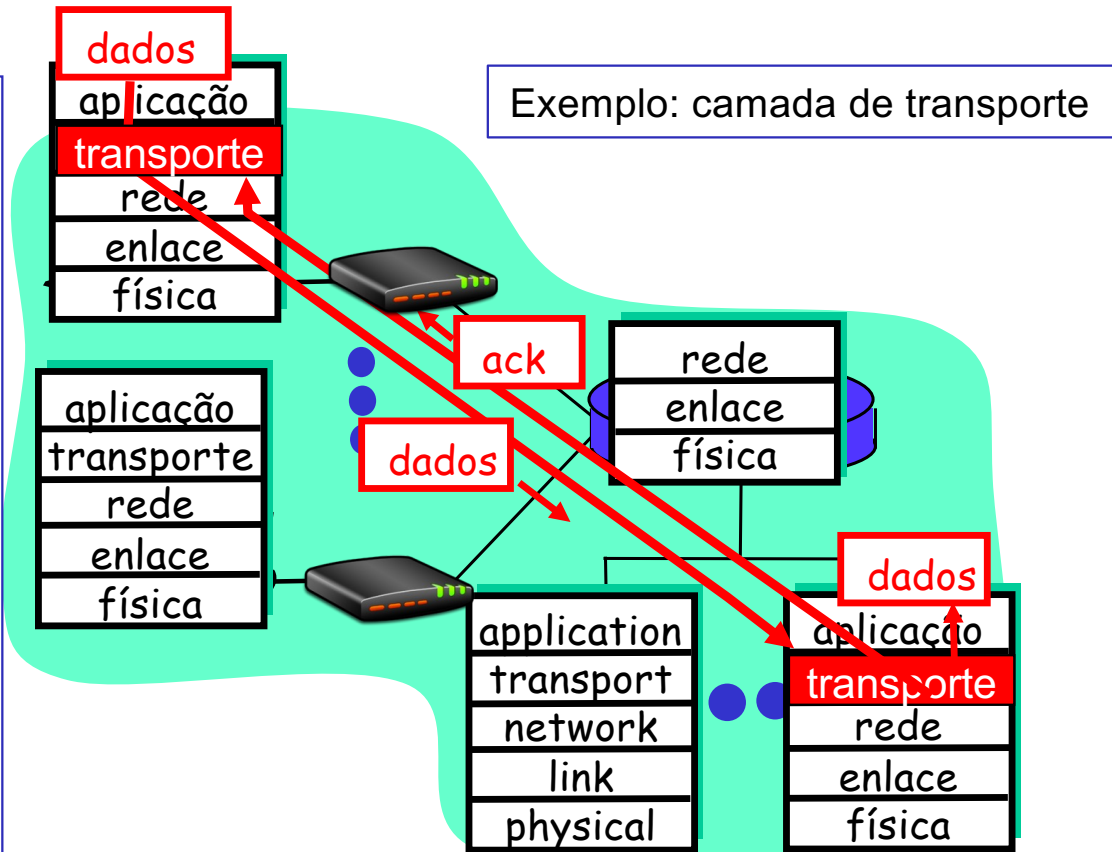
Cada camada:

- ❑ É distribuída.
- ❑ Uma camada conversa diretamente com a outra.
- ❑ **Trocam mensagens** e realizam ações.



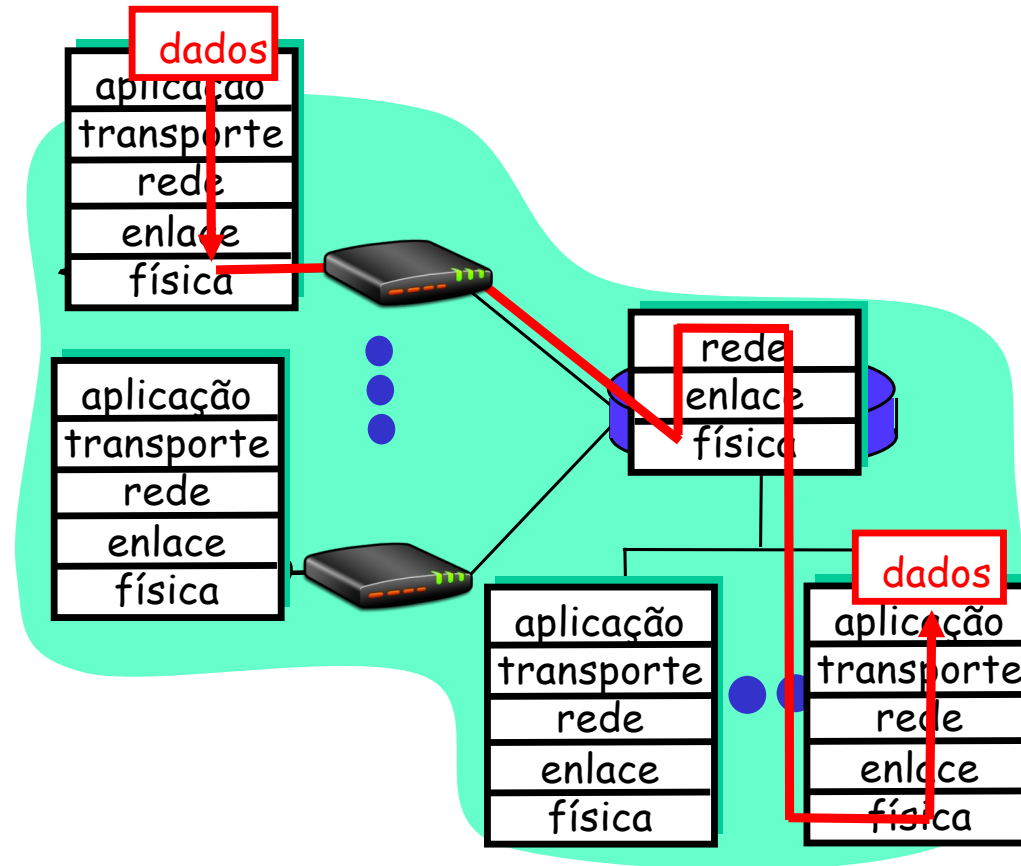
Camadas: comunicação *lógica*

- ❑ Usa os serviços da camada de baixo.



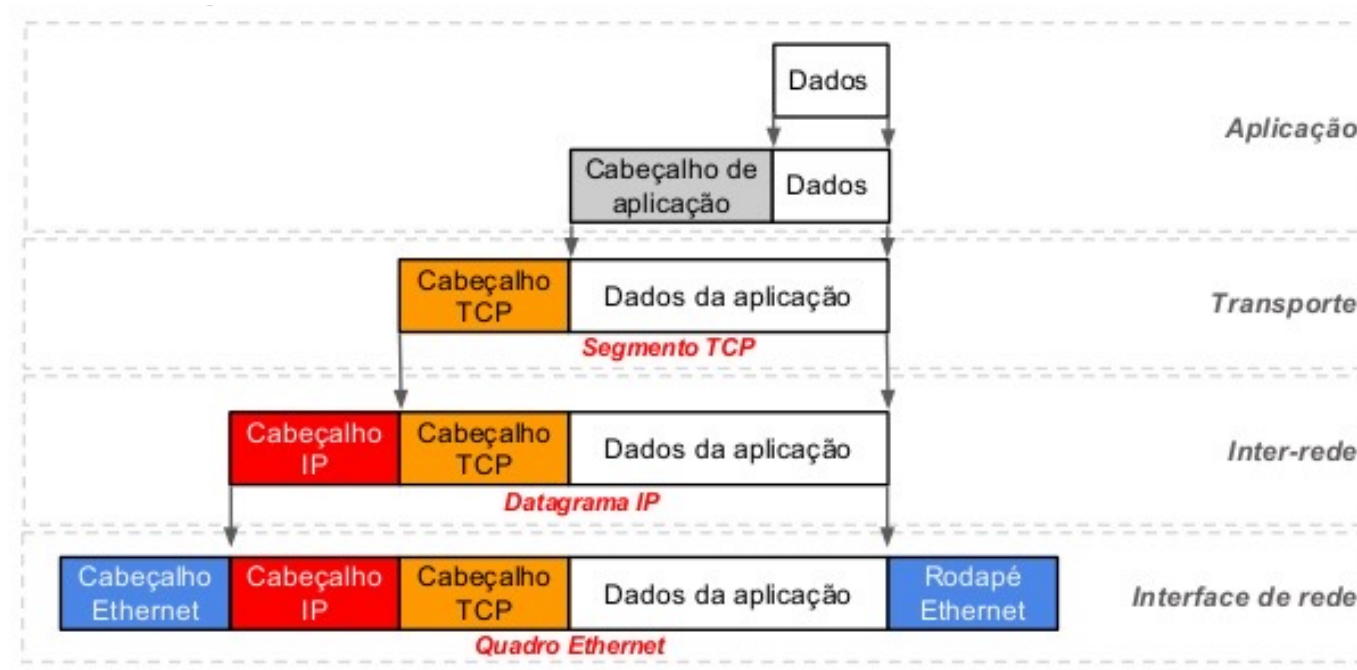
“Entidade-par” de origem se comunica **logicamente** com “entidade-par” no destino

Camadas: comunicação real

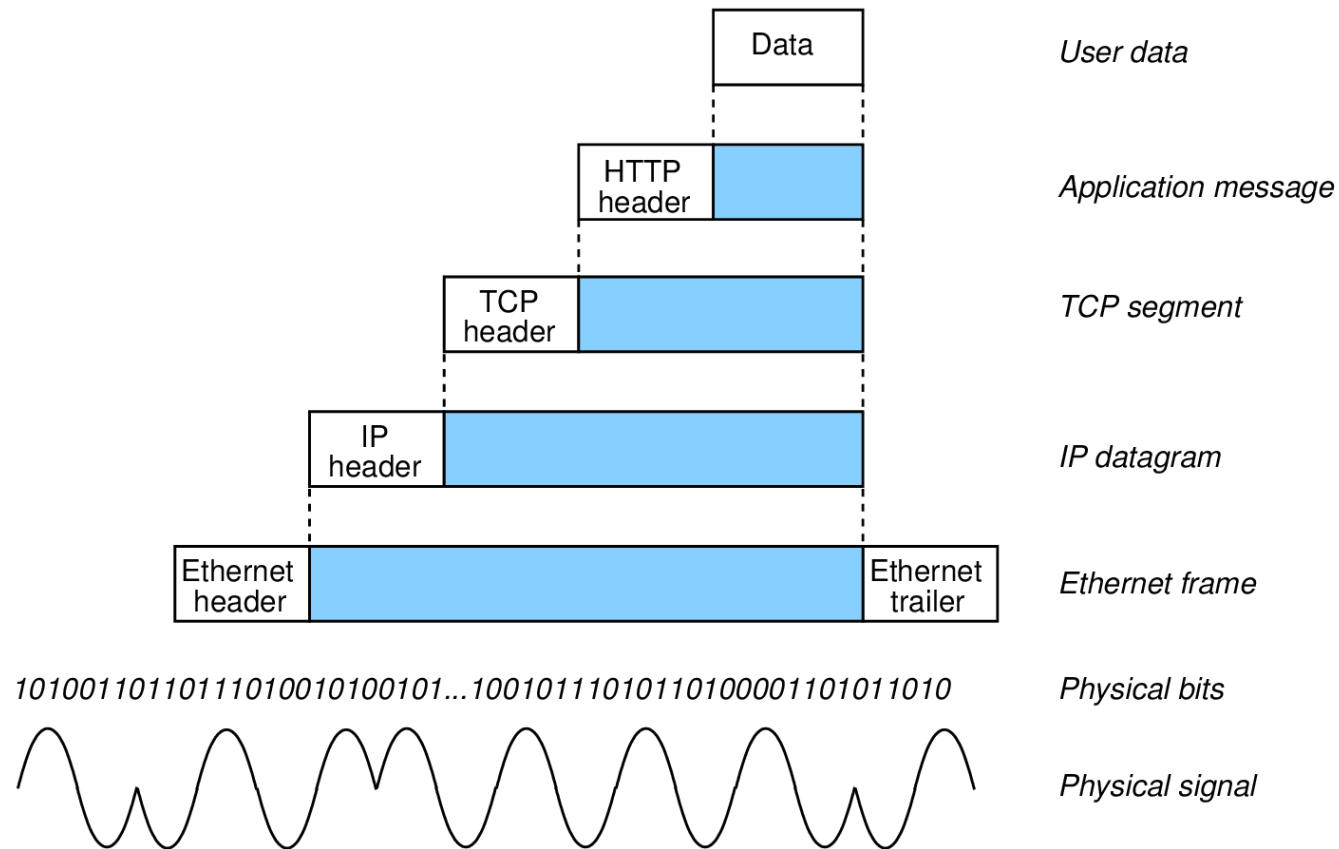


Camadas de protocolos e dados

- ❑ Cada camada **recebe** dados da **camada superior**.
- ❑ **Acrescenta cabeçalho** com informação para criar nova unidade de dados.
- ❑ **Entrega** a nova unidade de dados para **camada inferior**.



Relação da pilha e os PDUs



Créditos: Steven Gordon - <http://ict.siit.tu.ac.th/~steven/resources/figures> (02.03.2024)

Backbones, IXs e ISPs

Backbones, NAPs e ISPs (1)

- ❑ Internet é **hierárquica(*)**.
- ❑ Os Dispositivos são conectados aos **provedores de Internet** (*Internet Service Providers - ISPs*).
- ❑ Os **ISPs** são **interconectados**, para permitir conectividade.

Lembre-se: a Internet global é uma **coleção de redes separadas**, independentes, mas interconectadas, que adotam os mesmos padrões.

Vamos ver como isso funciona

(*) **hierarquia**: 1.organização fundada sobre uma ordem de prioridade entre os elementos de um conjunto ou sobre relações de subordinação entre os membros de um grupo, com graus sucessivos de poderes, de situação e de responsabilidades;
2.classificação, de graduação crescente ou decrescente, segundo uma escala de valor, de grandeza ou de importância.

Sistemas Autônomos

- ❑ **Coleção de redes separadas**, independentes, mas interconectadas.
- ❑ Cada uma delas gerenciada como um único **domínio administrativo** denominado **Sistema Autônomo** (*Autonomous System - AS*).
 - Atualmente existem mais de 700.000 ASs ativos (*AS Numbers – ASNs*).
 - De acordo com a IANA, em 2023 estavam alocados **mais de 1.060.000 ASNs**.
 - Atribuídos a uma ampla variedade de empresas, entidades educacionais, entidades sem fins lucrativos e governamentais.
- ❑ Esses **ASs** formam o transporte primário da Internet.
- ❑ Os ASs são controlados de forma independente por **Provedores de Serviços de Internet** (*Internet Service Providers - ISPs*).
 - Cada um com suas próprias políticas de negócios, topologias de rede internas, serviços e perfis de clientes e usuários.

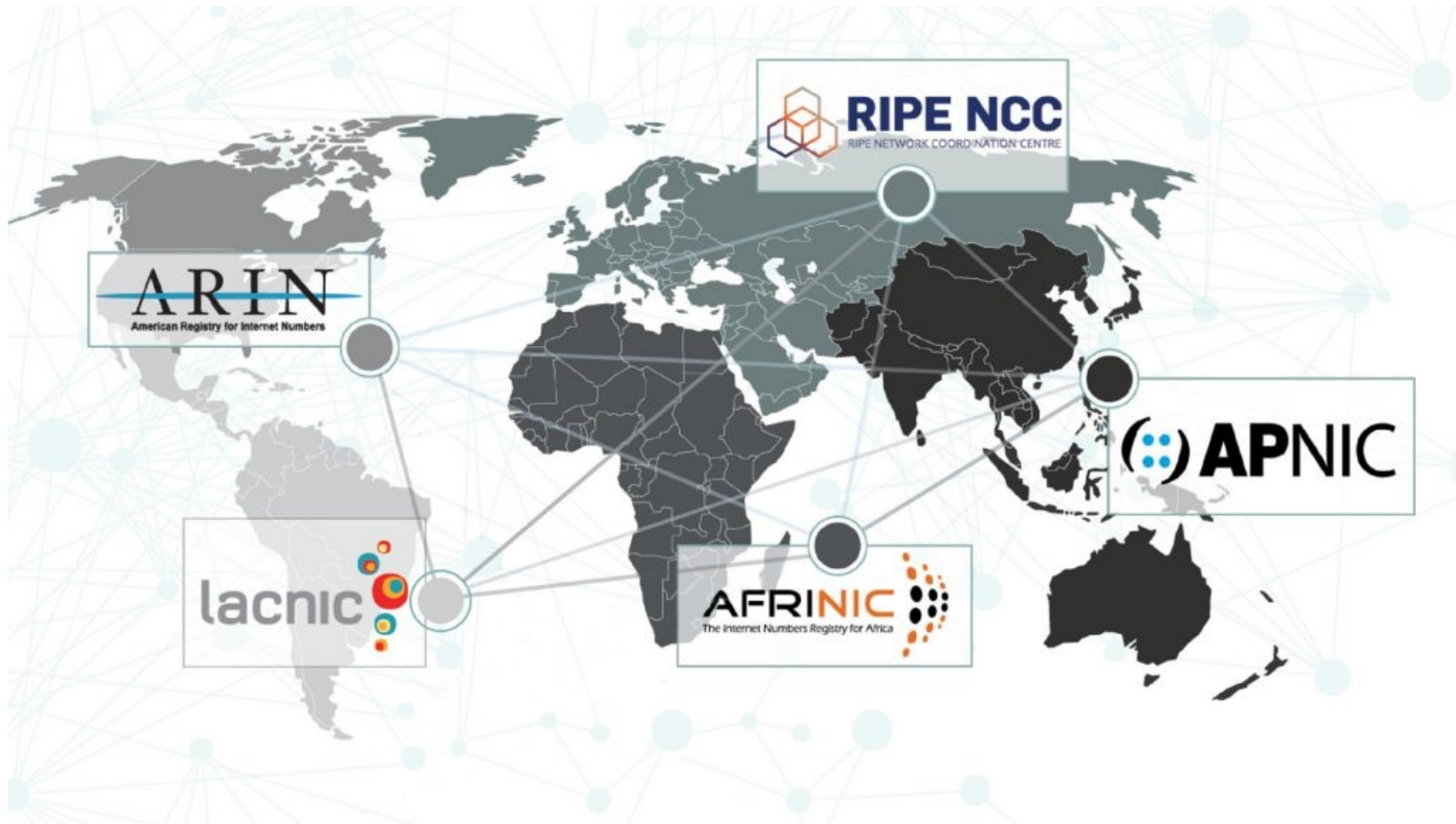
Internet Service Providers – ISPs (1)

- ❑ Todo ISP possui a designação de um AS pela Autoridade de Registro Regional (RIRs - [Regional Internet Registries](#))(*).
- ❑ Um **ISP** controla seu AS de forma independente.
- ❑ Todos os **ASs**:
 - Compartilham um esquema de endereçamento padrão de IPs.
 - Compartilham uma estrutura de roteamento global que usa o protocolo **BGP - Border Gateway Protocol**.
- ❑ Permite que todas as redes se **interconectem direta ou indiretamente**.

(Veremos o BGP ao estudarmos a camada de rede).

(*) RIRs: No Brasil: LACNIC - registro.br / Na Europa: RIPE / Nos EUA: ARIN - IANA

Regional Internet Registries



Internet Service Providers – ISPs (2)

- ❑ Um ISP pode variar de propósito e de tamanho:
- ❑ Desde uma **empresa ou organização que fornece acesso à Internet para seus funcionários.**
 - Por exemplo, uma Universidade como a UNESP.
- ❑ A uma empresa que **comercializa acesso de Internet para Residências** ou para outras empresas.
 - Por exemplo, um provedor como a Vivo ou a Claro.

Os ISPs são classificados em um **modelo de três níveis**, que os categoriza com base no tipo de serviços de Internet e de conexão que fornecem.

Modelo “3-Tier”

- ❑ Modelo de 3 Níveis:
- ❑ *Tier 1* – Provedores de *Backbone* Global.
- ❑ *Tier 2* – Provedores de *Backbone* Regional.
- ❑ *Tier 3* – Provedores Locais.

Resumidamente:

Os **Tier 1** formam a base da internet, os **Tier 2** atuam em fatias maiores, e os **Tier 3** atendem diretamente o cliente final.

Vamos ver com mais detalhes...

Tier 1 ISP

□ Redes que **constituem a espinha dorsal da Internet.**

- Também chamados de **provedores de backbone**.
- Possuem e gerenciam sua própria infraestrutura operacional, incluindo cabos de fibra ótica marítimos, roteadores e outros dispositivos intermediários.
- Fornecem **tráfego e trânsito (*)** para todos os outros ISPs.
- Não fornecem acesso para os usuários finais.
- Se conectam diretamente entre si através de **peering (*)**, sem tarifas de tráfego.
- Possuem redundâncias de rotas.
- **Possuem alcance global.**

(*) Vamos definir **trânsito** e **peering** mais adiante.

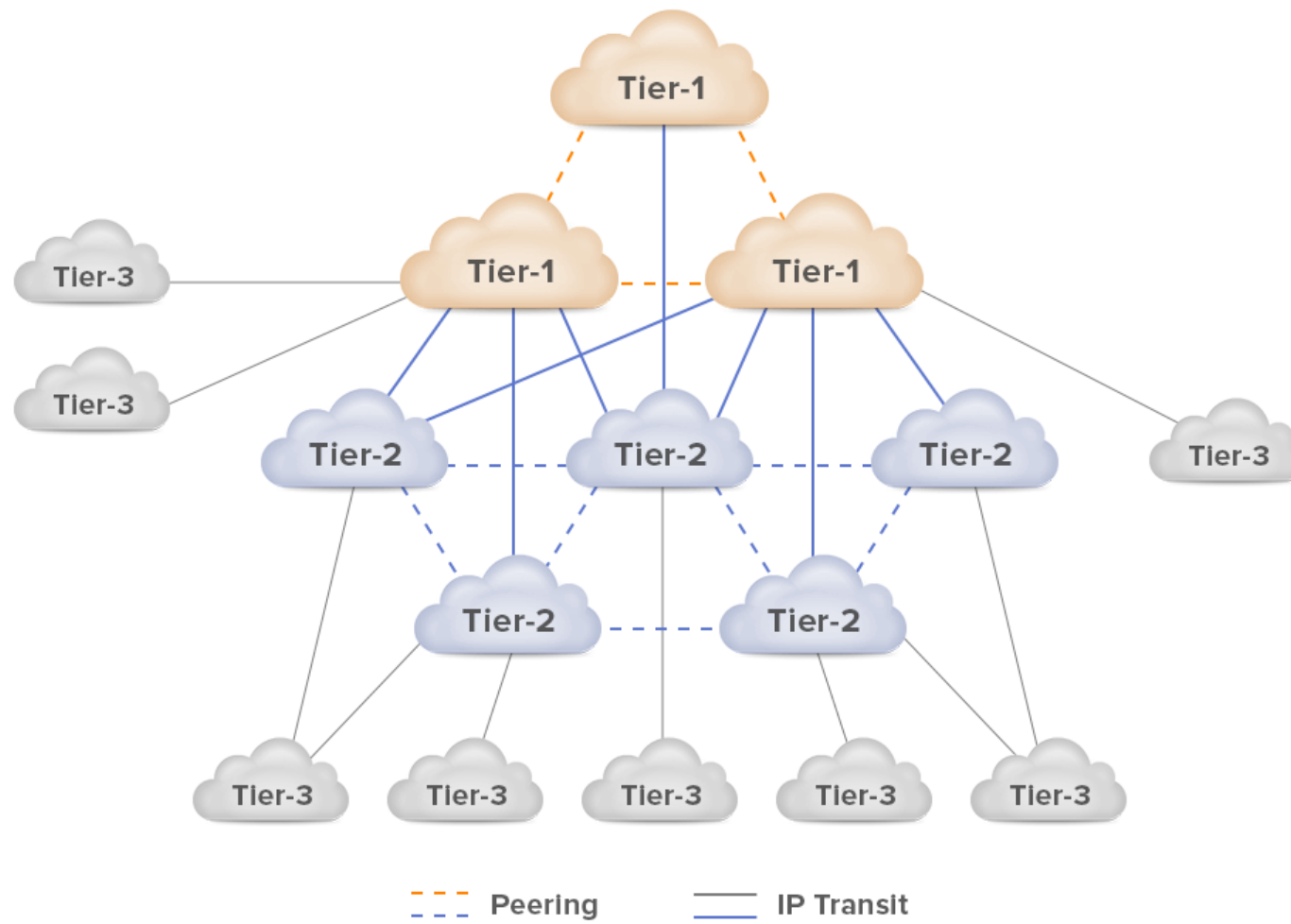
Tier 2 ISP

- ❑ Normalmente são provedores regionais ou nacionais.
 - Atuam em áreas geográficas menores que os Tier 1.
- ❑ Compram **trânsito** dos Tier 1 para alcançar outras regiões.
- ❑ Usam uma combinação de **trânsito pago** via ISPs Tier 1 e **peering** com outros ISPs de Tier 2 para entregar tráfego de Internet aos clientes finais por meio de ISPs de Tier 3.
- ❑ Oferecem Internet para empresas de médio porte e ISPs menores Tier 3.

Tier 3 ISP

- ❑ Por definição, está principalmente envolvido em **fornecer acesso à Internet aos clientes finais**.
- ❑ São **Provedores Locais ou regionais**: atuam em regiões bem específicas, como cidades, bairros ou em abrangências maiores.
 - Compram **trânsito** de Tier 2 ou Tier 1 para fornecer internet aos usuários finais (residências e empresas).
 - Podem fazer acordos de **peering** com outros provedores Tier 3.
- ❑ Focam no atendimento ao cliente final e oferecem pacotes de internet via cabo, fibra, rádio, celular 4G e 5G, etc...

3-Tier model



ISPs Tier 1 no Brasil (1)

- ❑ No Brasil, assim como em muitos outros países, **não existem provedores de Tier 1 nativos**.
- ❑ Mas existem redes de Tier 1 que têm presença global e interconexões diretas com outras redes Tier 1, em **pontos de troca de tráfego (IXs)**.
 - Essas redes Tier 1 fornecem conectividade global e acesso à maior parte da Internet sem depender de acordos de trânsito com outros provedores.
- ❑ Algumas redes Tier 1 globais que operam no Brasil:
 - CenturyLink
 - NTT Communications
 - GTT Communications
 - Tata Communications
 - Telia Carrier
 - Level 3 Communications (parte da CenturyLink)

ISPs Tier 1 no Brasil (2)

- ❑ Principais operadoras brasileiras **que se conectam diretamente a redes Tier 1**:
 - **Embratel**: Possui uma extensa rede de fibra óptica e se conecta a diversos Tier 1, como Verizon, AT&T e NTT.
 - **Telefônica/Vivo**: A maior operadora de telecomunicações do Brasil, com presença em todo o país e conectividade com Tier 1 como Level3 e China Telecom.
 - **Claro**: Segunda maior operadora de telecomunicações do Brasil, com conectividade a Tier 1 como Cogent e GTT.
 - **OI**: Quarta maior operadora de telecomunicações do Brasil, com conectividade a Tier 1 como Hurricane Electric e Tata Communications.
 - **UOL Liveo**: Provedor de serviços de internet para empresas, com conectividade a Tier 1 como Level3 e Cogent.
 - **Brasil Telecom**: Provedor de serviços de telecomunicações para empresas, com conectividade a Tier 1 como Hurricane Electric e Tata Communications.
 - **V.tal**: Provedor de serviços de atacado para operadoras de telecomunicações, com conectividade a Tier 1 como Verizon e AT&T.

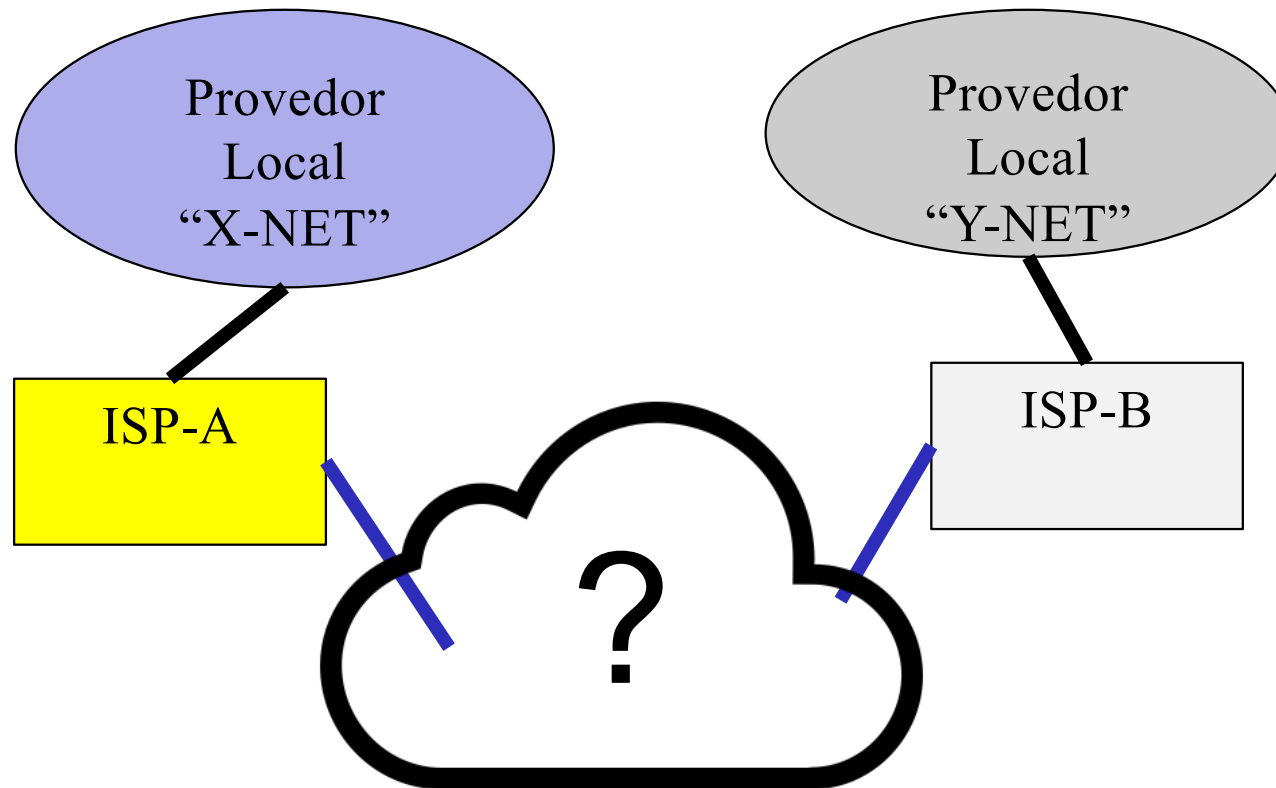
Trânsito e *Peering*

Backbones, IXs e ISPs

Backbones, IXs e ISPs

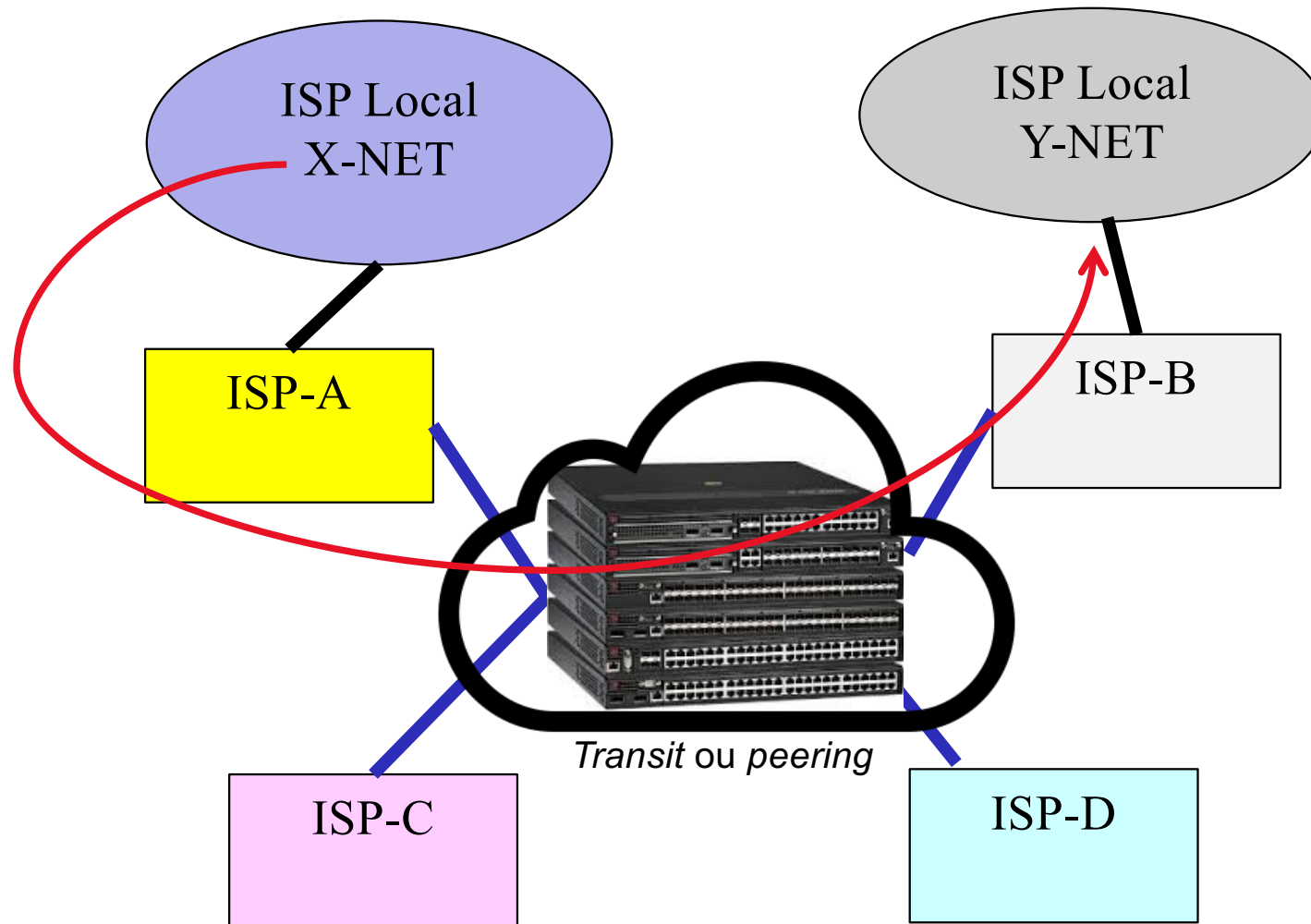
- ❑ Como a hierarquia se conecta?
- ❑ Exemplo:
 - **Cliente 1** é conectado ao ISP Tier 3 **A**.
 - **Cliente 2** é conectado ao **ISP Tier 3 B**.

Como pode haver tráfego entre o **cliente 1** e o **cliente 2**?



Solução 1: Comprar e usar “trânsito” de Internet.

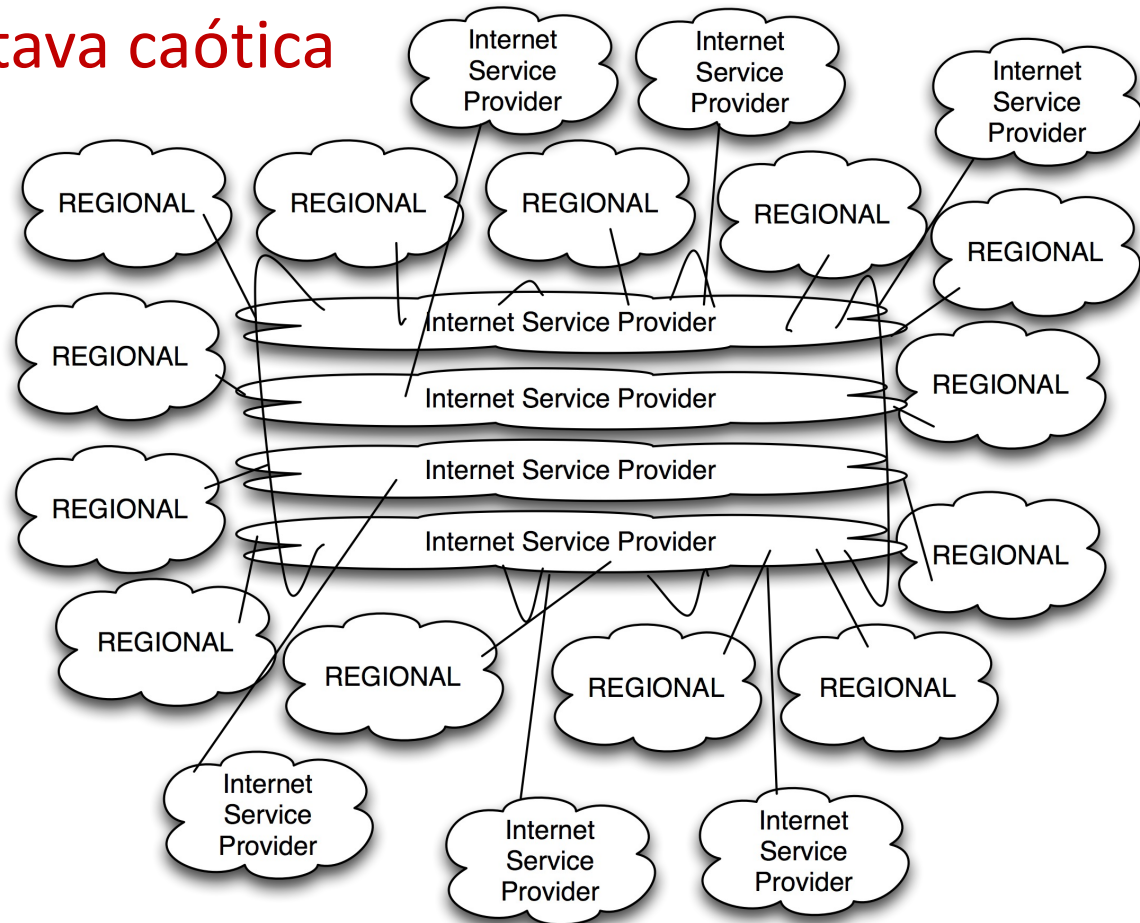
Solução 2: Fazer uma troca de tráfego mútuo (“*peering*”).



Internet no final dos anos 1997 - 1998

Interconectividade estava caótica

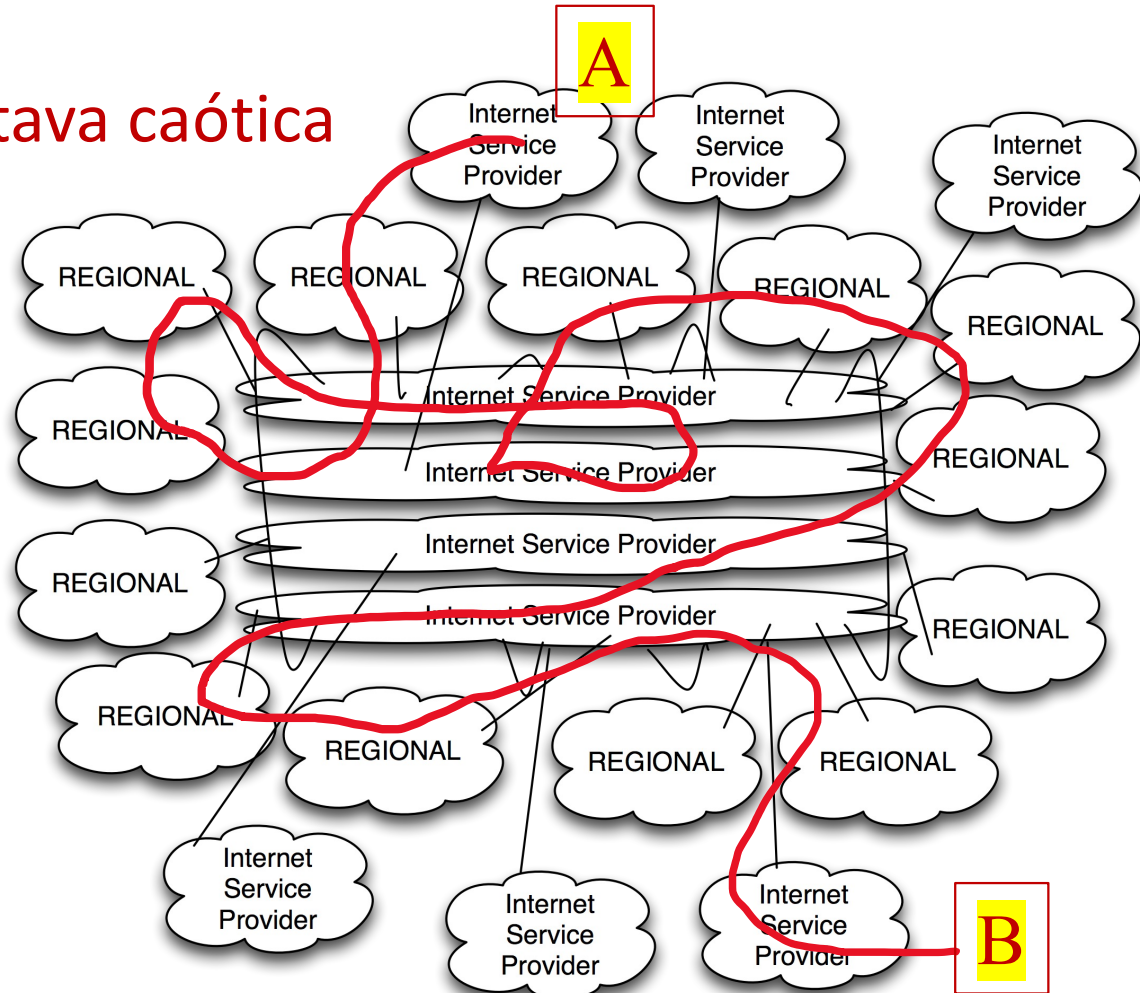
“Dor do Crescimento” da Internet



Internet no final dos anos 1997 - 1998

Interconectividade estava caótica

“Dor do Crescimento” da Internet



Transit e peering

Solução:

- ❑ Introduzir **pontos de conexão** ligando os provedores Regionais e Nacionais.
- ❑ Há duas maneiras de fazer isso:
 - Como um **Ponto de Trânsito** (“*transit*”)
 - Ou com **Pontos de Peering** ou “Troca de Tráfego” (PTT)
 - Também chamados de **NAPS** (*Network Access Points*).
 - Interconectam provedores.
- ❑ Veremos a diferença entre eles.

Peering X Transit (1)

□ “**Transit**:

- *the advertisement by an Internet service provider (ISP) of routes to a customer's Internet Protocol addresses to the other ISPs who constitute the rest of the Internet, thereby soliciting inbound traffic from them on behalf of the customer;*
- **You pay money** (or settlement) to another network for Internet access. “

Trânsito

O trânsito IP é **simplesmente uma conexão com a Internet** que permite que o transporte de dados de uma rede para outra, ou para a nuvem de Internet.

- ❑ O trânsito IP , em seu nível mais básico, **é um serviço pago** que permite que uma rede se conecte a outras redes na Internet por meio de um provedor de *upstream*.

Peering X Transit (2)

- ❑ **Peering**: “*voluntary interconnection of administratively separate Internet networks for the purpose of exchanging traffic between the customers of each network.*”
- ❑ *The pure definition of peering is settlement-free or "sender keeps all," meaning that **neither party pays the other for the exchanged traffic.***”

Peering

- ❑ *Peering* é um processo onde duas redes de Internet **se conectam e trocam tráfego em comum acordo**.
 - Cada um deles pode transferir diretamente o tráfego entre clientes, sem ter que pagar a terceiros para transportar o tráfego pela Internet para eles.
- ❑ Normalmente envolve um acordo mútuo entre os provedores, **sem cobrança de taxas**.
 - **Pode existir *peering* pago**. A troca de tráfego ocorre da mesma forma que o *peering* por acordo sem pagamento, mas no *peering* pago há uma cobrança mensal recorrente para acessar a rede *downstream* de cada *peer*.

Internet Exchange Points (IXPs ou IXs).

Um *Internet Exchange Point* (IXP ou IX), ou Ponto de Troca de Tráfego da Internet, é **um local físico** onde **diferentes Sistemas Autônomos** (ASs), se interconectam para **trocar tráfego de internet** de forma direta e eficiente.

- ❑ Pode ser neutro ou pode ser com tarifas de hospedagem.

Funcionamento de um IX

- ❑ **Interconexão física:** Os ASs se conectam ao IXP através de cabos de fibra óptica, switches e outros equipamentos de rede.
- ❑ **Troca de tráfego:** O roteamento do tráfego entre os ASs é realizado através do protocolo BGP (*Border Gateway Protocol*), que estabelece sessões BGP entre os participantes.
 - (Será visto na camada de rede)
- ❑ **Acordos bilaterais ou multilaterais:** A troca de tráfego **pode ser gratuita ou mediante pagamento**, de acordo com acordos bilaterais ou multilaterais entre os participantes do IX.

Benefícios de um IX

❑ Ganho de performance:

- **Redução da latência:** O tráfego local é direcionado diretamente entre os ASs, diminuindo o número de "saltos" e a latência geral.
- **Melhor experiência do usuário:** O menor tempo de resposta melhora a experiência do usuário em aplicações como streaming de vídeo, jogos online e navegação na web.

❑ Redução de custos:

- **Menos taxas de trânsito:** Os ASs podem reduzir os custos de roteamento de tráfego por outras redes, diminuindo os custos para os usuários finais.
- **Otimização da infraestrutura:** A interconexão direta no IXP otimiza a infraestrutura de rede, reduzindo a necessidade de investimentos em links de longa distância.

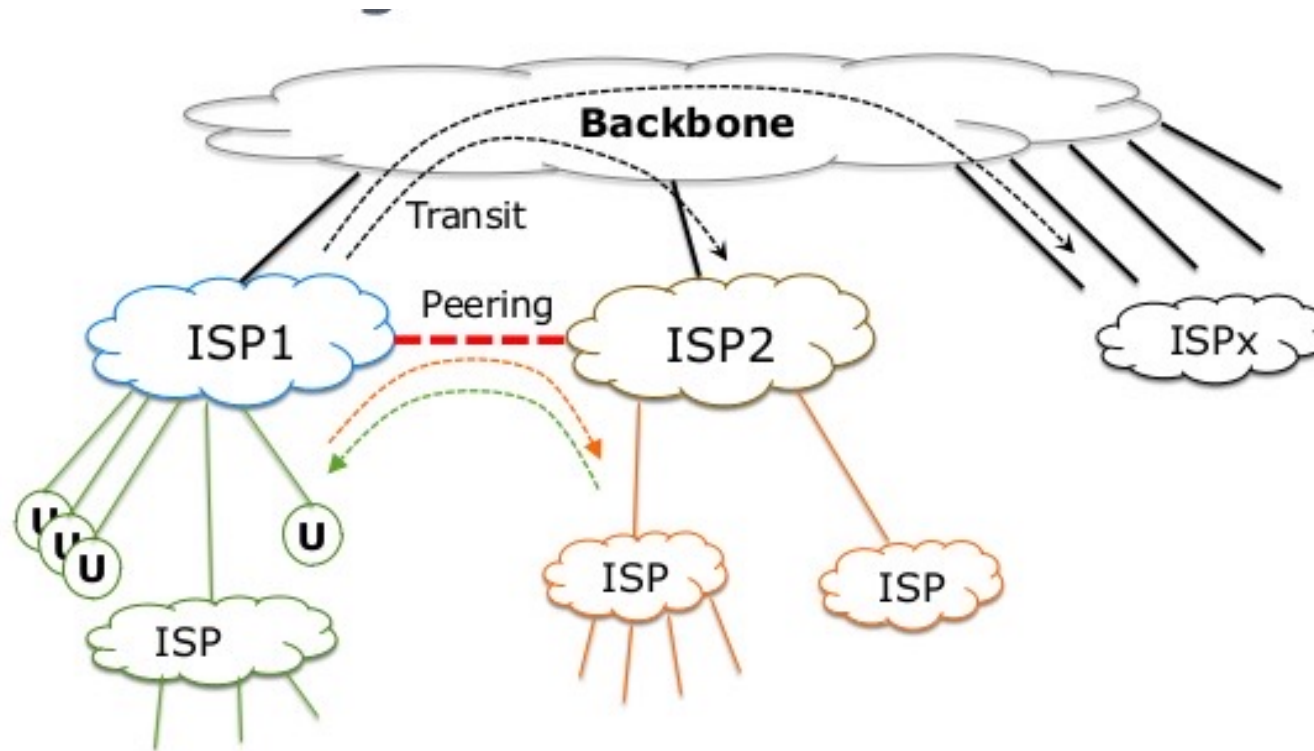
❑ Aumento da resiliência:

- **Melhor roteamento:** O IXP permite que os ASs encontrem rotas alternativas para o tráfego em caso de falhas na rede, aumentando a confiabilidade da internet.
- **Maior segurança estratégica:** A troca de tráfego local **diminui a dependência de redes internacionais**, aumentando a segurança da informação.

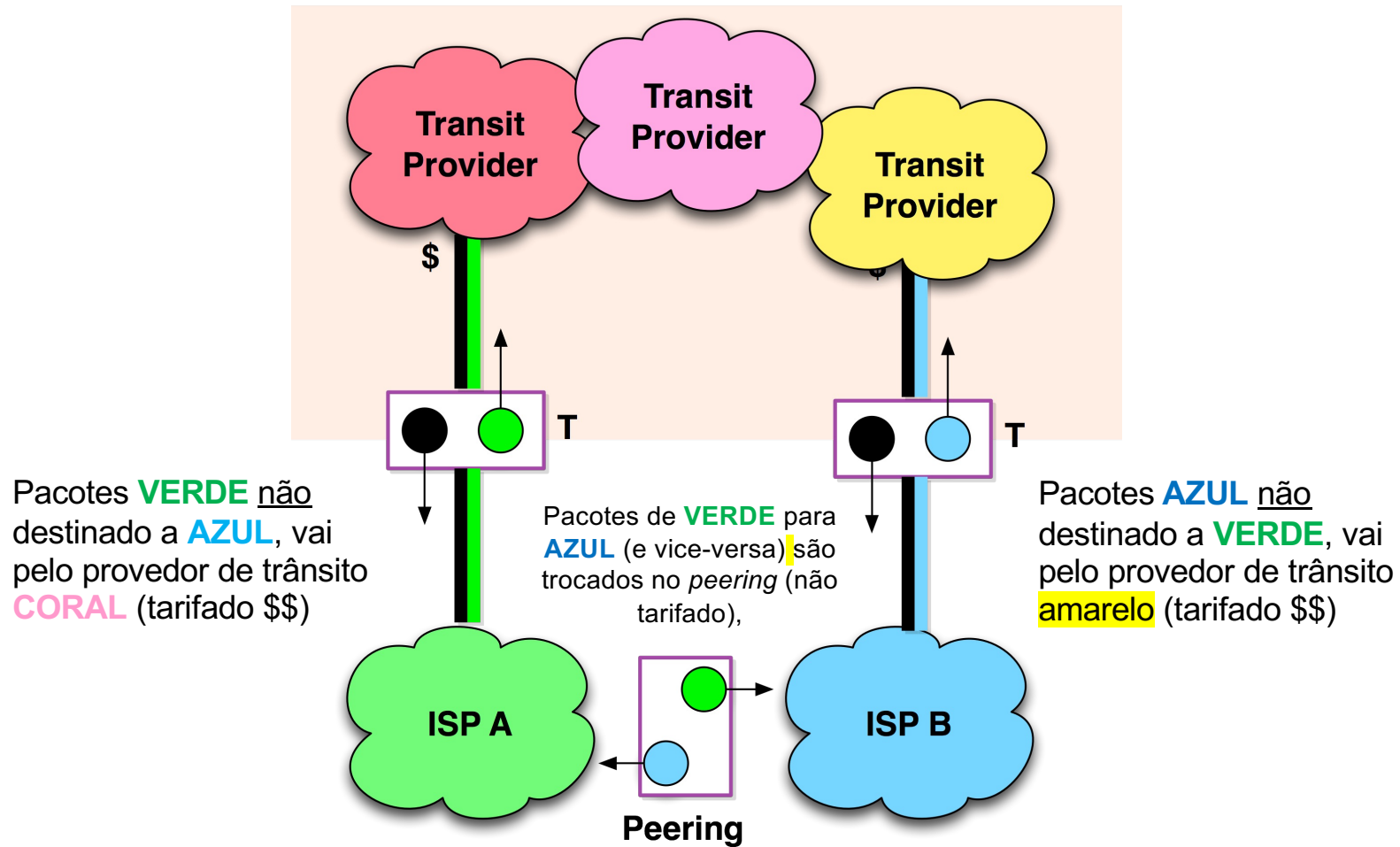
Questões estratégicas

- **Governança:** Muitos IXPs mundiais são geralmente gerenciados por entidades sem fins lucrativos, compostas por seus próprios participantes.
- **Localização:** A **localização física estratégica** dos IXPs é crucial para minimizar a latência e otimizar o roteamento do tráfego.
- **Escalabilidade:** Os IXPs podem ser dimensionados para atender às demandas crescentes de tráfego na internet.

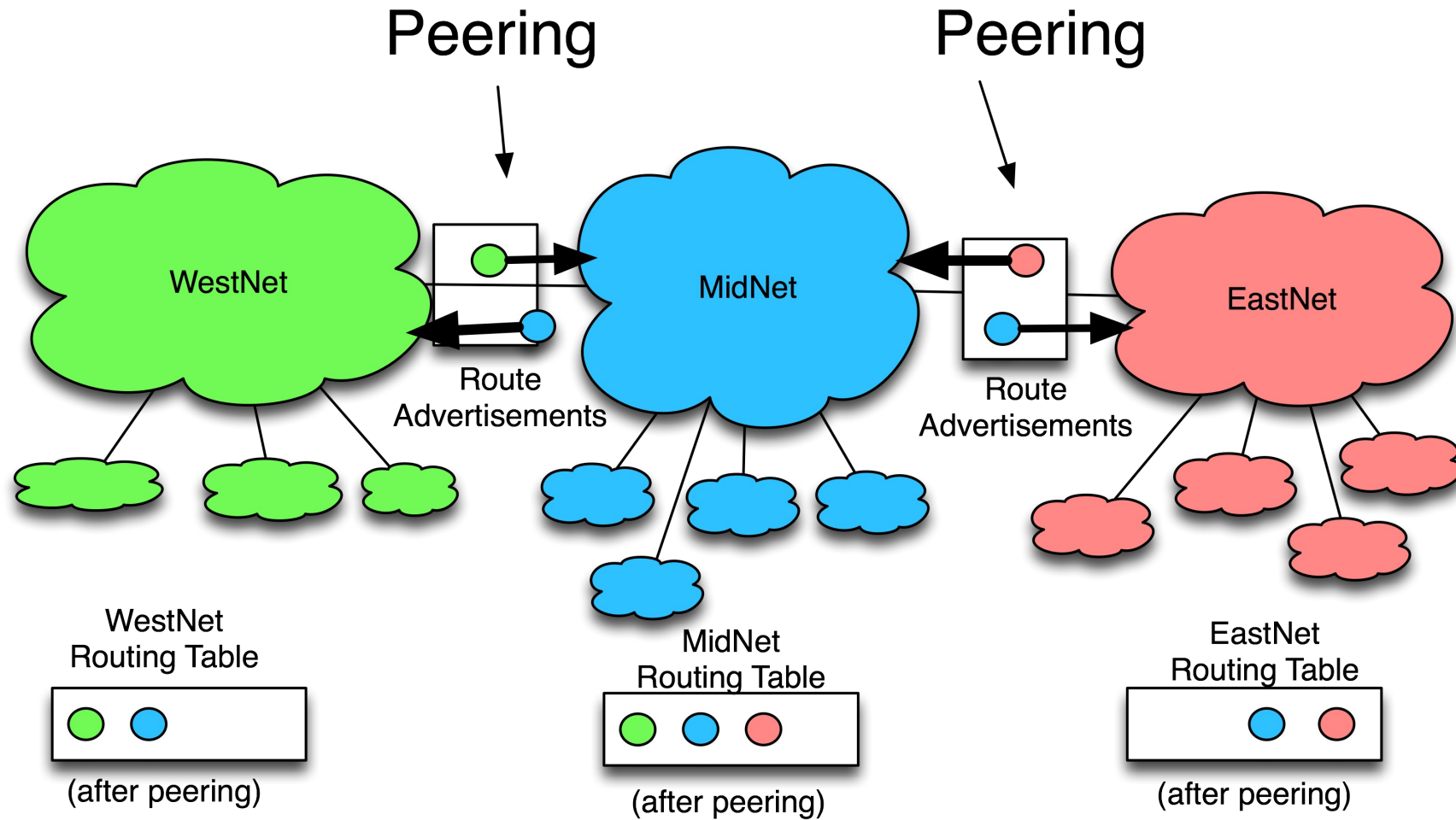
Peering X Transit (1)

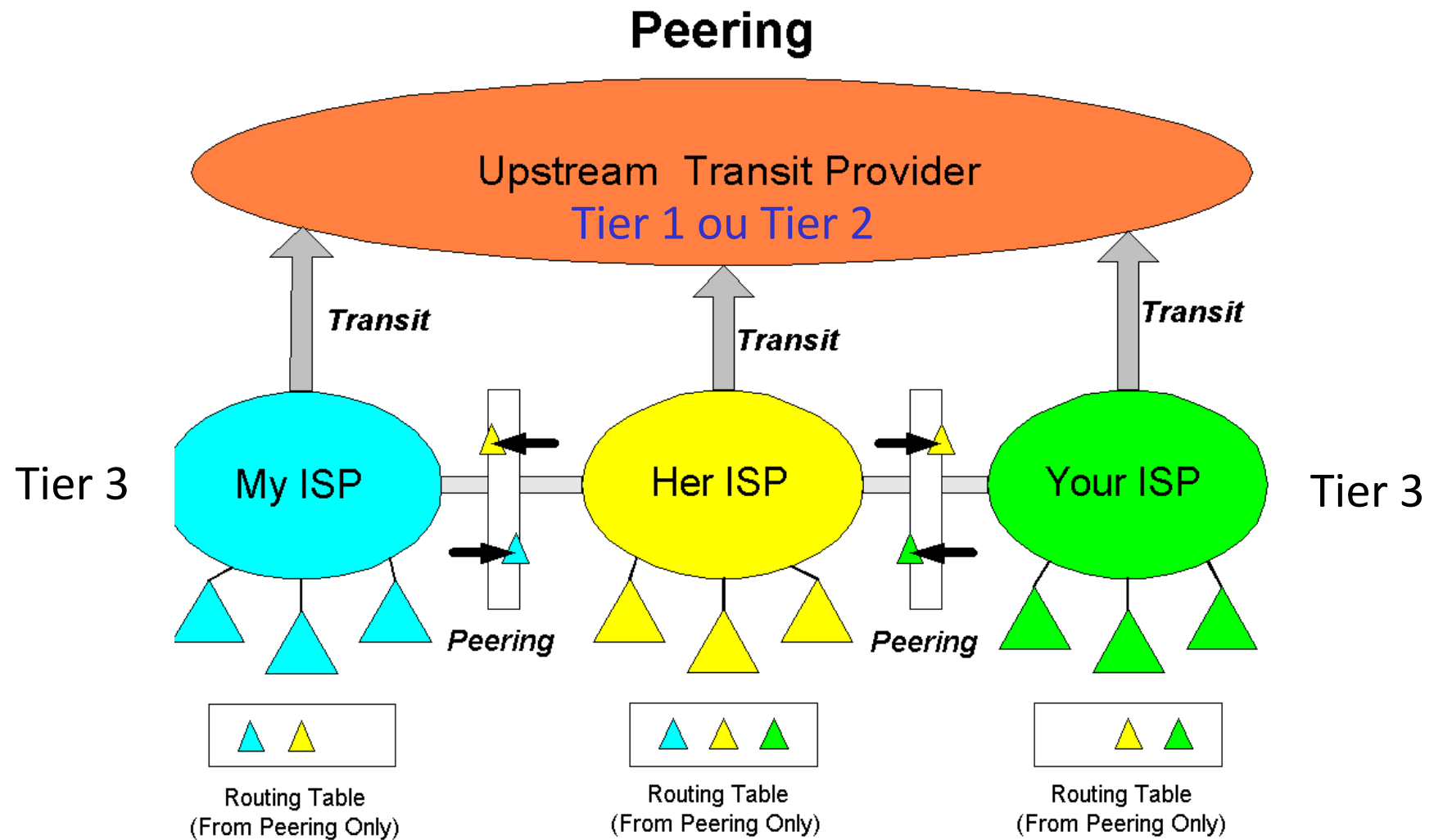


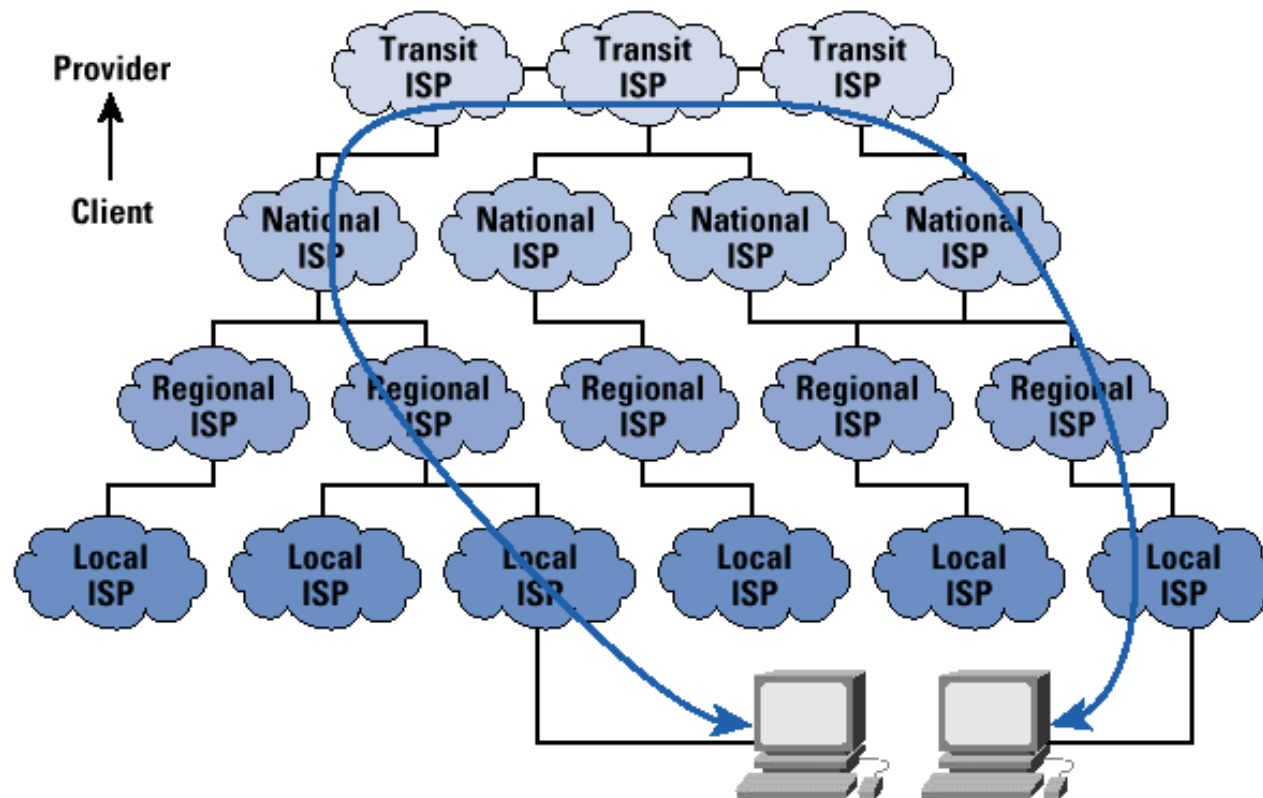
Peering X Transit (2)



Peering

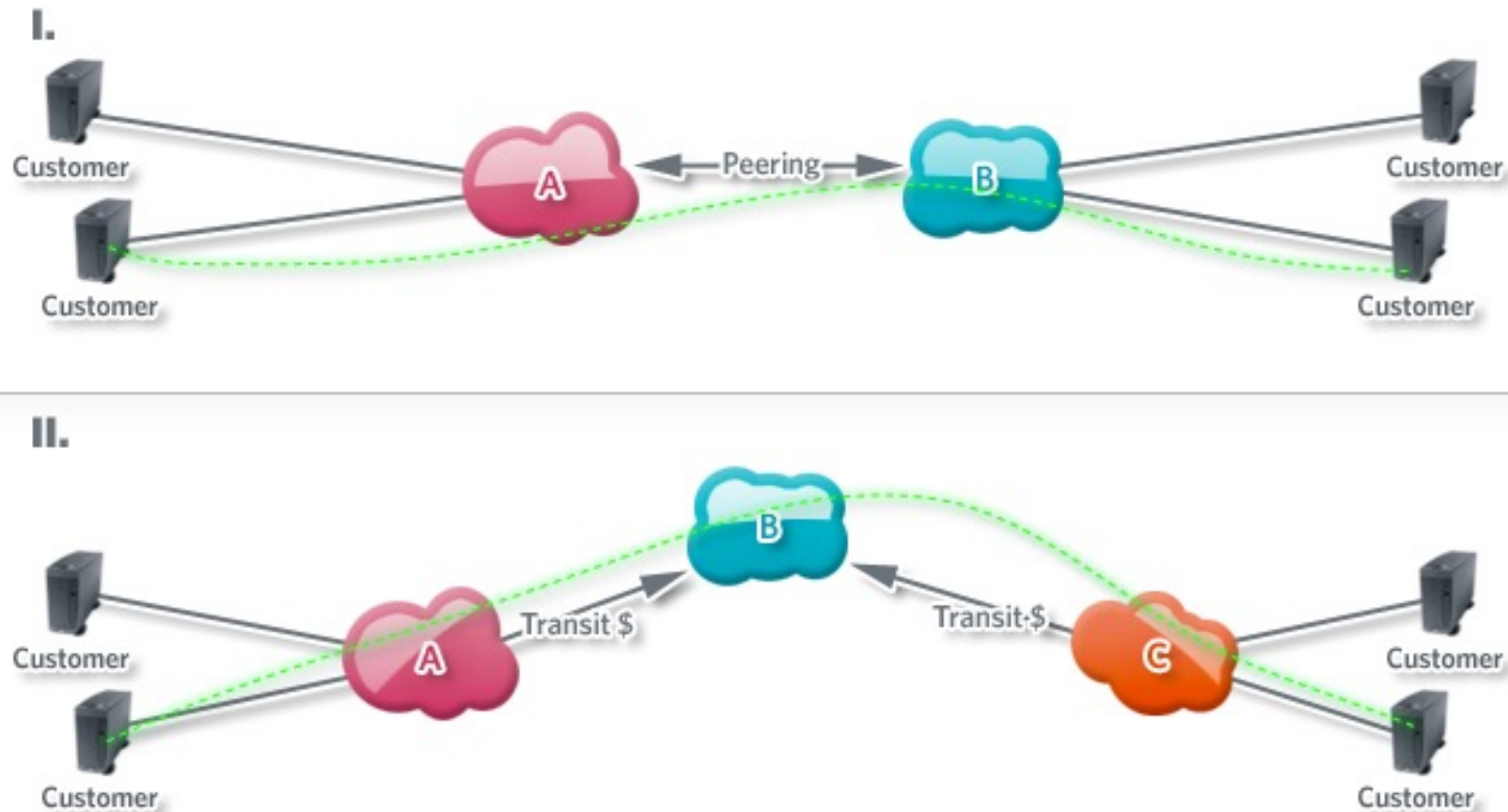






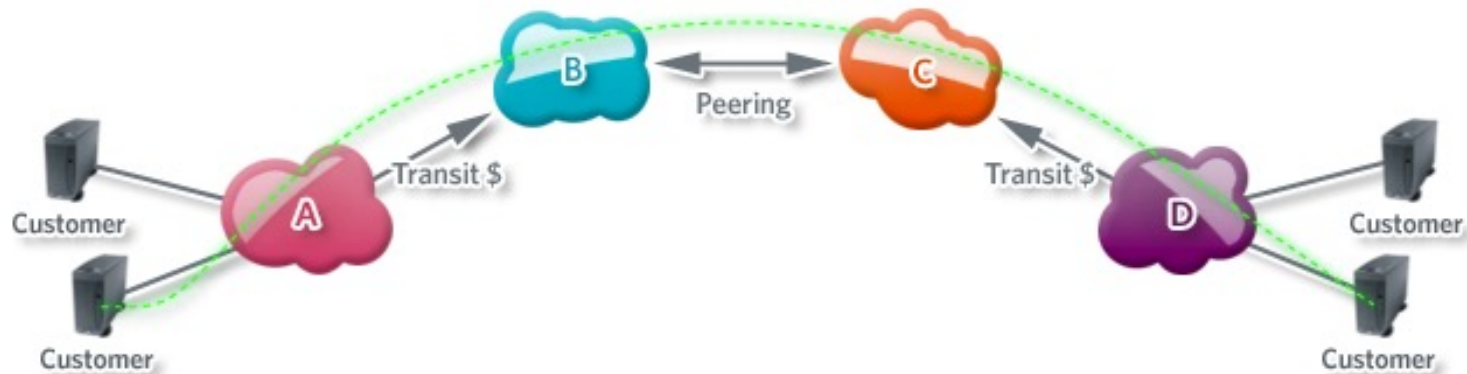
Fonte: https://www.isoc.org/inet99/proceedings/1e/1e_1.htm (February 24, 2025)

Variedade de maneiras pelas quais duas redes podem se conectar (1)

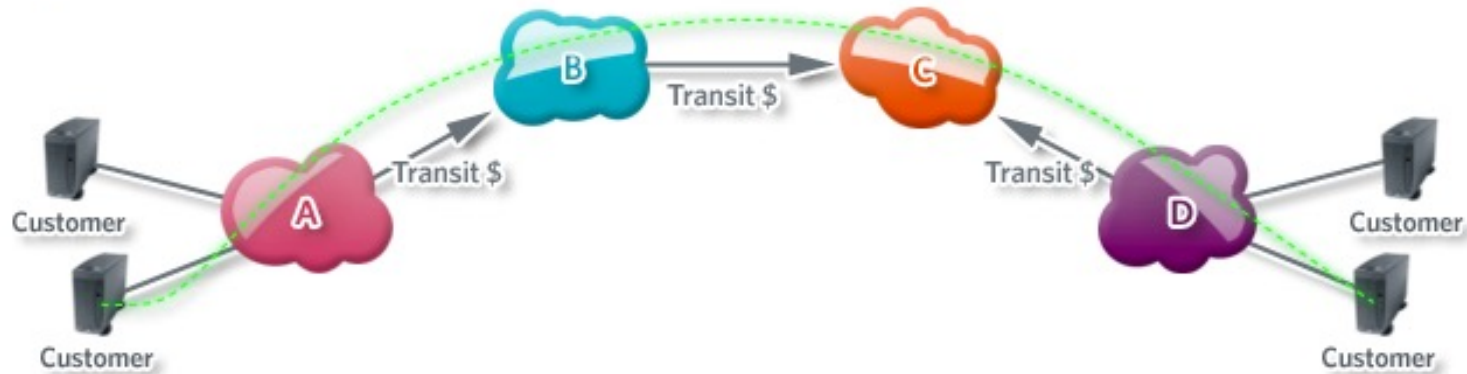


Variedade de maneiras pelas quais duas redes podem se conectar (2)

III.



IV.



ISP Tier 1 e a troca de tráfego

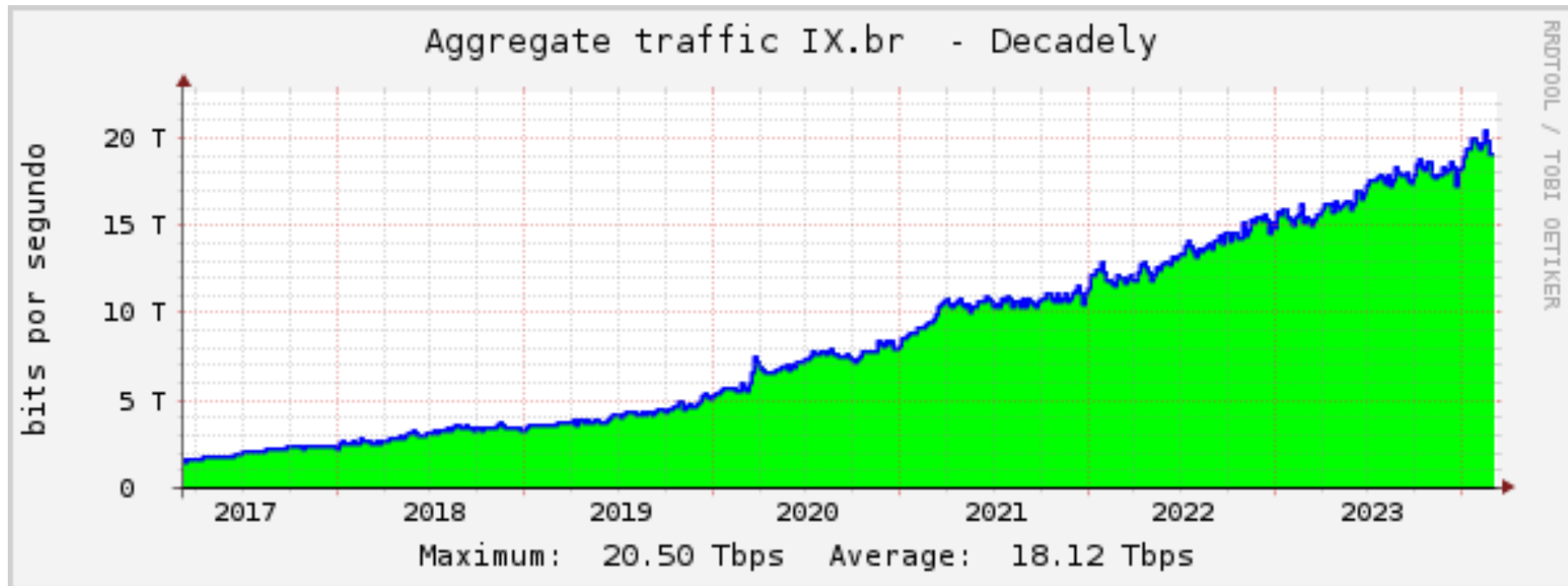
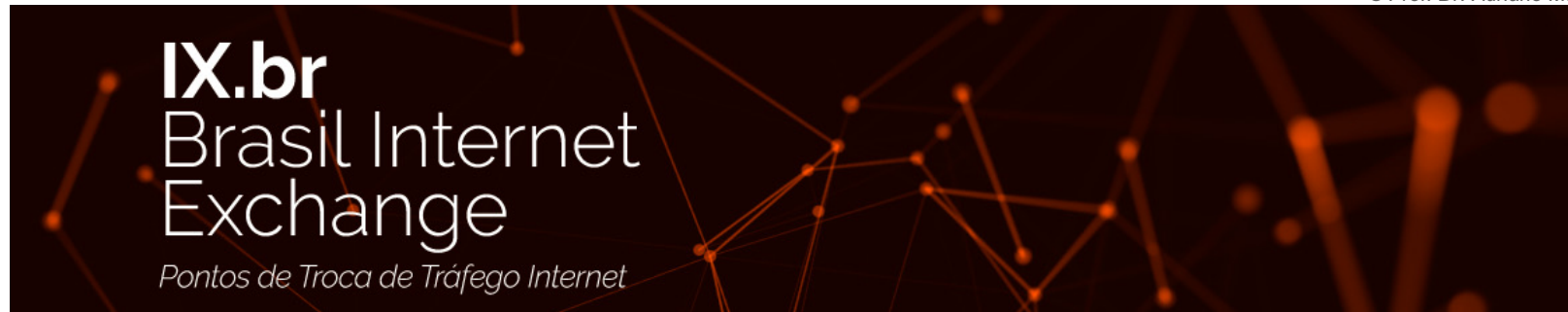
- ❑ Um ISP Tier 1 **apenas troca tráfego de Internet com outros Tier 1** numa **base não comercial**, através de acordos e interconexões de *peering* privadas, sem taxas.
 - Também se interconectam em *Internet Exchange Points* (IXPs).
- ❑ Os ISPs Tier 1 podem fornecer o melhor rendimento de rede através do *backbone* com conexões de *peering* privadas, porque são donos de sua infraestrutura de rede e têm controle direto sobre como o tráfego flui através dessas conexões.

IX.Br – PTT SJP

IX.br - sjp								
ASN	NOME	ATM		LG		TRÂNSITO		IPV6
		V4	V6	V4	V6	V4	V6	
14026	Simet	✓	✓	✓	✓			✓
28263	Ensite Telecom	✓		✓	✓	✓	✓	
28330	IFTNET	✓	✓	✓	✓	✓		✓
28573	NET	✓		✓				✓
52579	NRT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
52623	EMPRO	✓	✓	✓	✓			✓
53166	UNESP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
262505	N4 Telecom	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
262659	Ultrawave	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
262721	AmplitudeNet	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
262761	Sinal BR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
263062	CDZNet	✓	✓			✓	✓	✓

<http://ix.br/trafego/agregado/sjp>

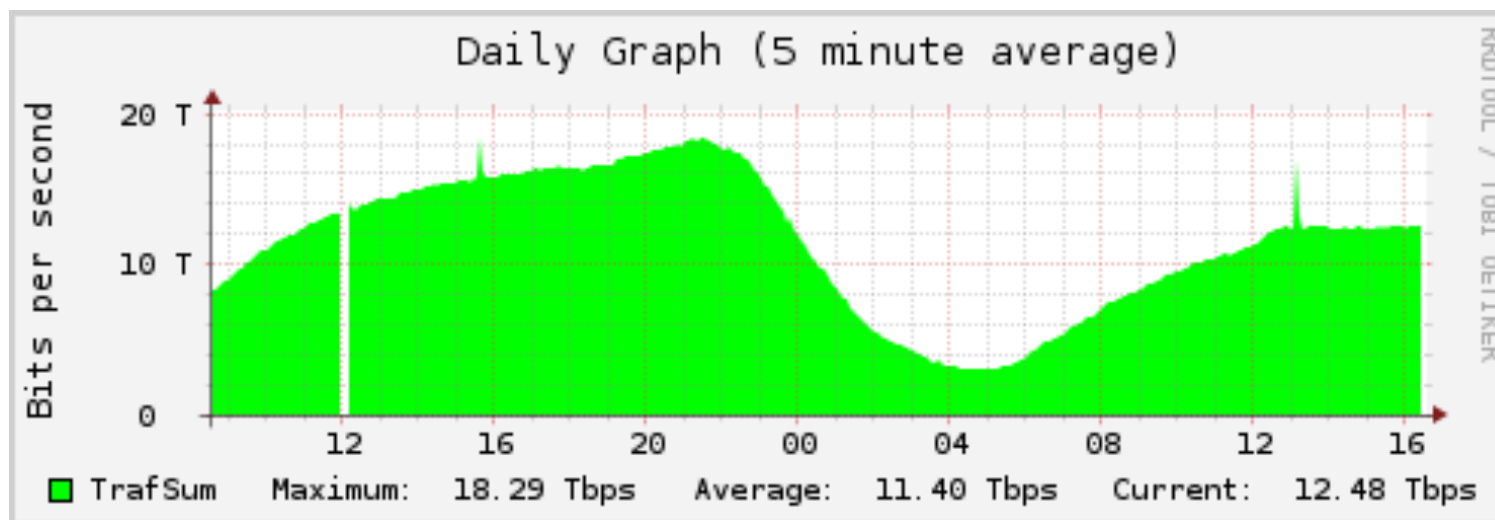
Tráfego Agregado - PTT SJRP



<https://ix.br/agregado/> (02/2/2024)

Tráfego Agregado PTT São Paulo

<http://ix.br/trafego/agregado/sp>



Tráfego do dia 13/3/2023

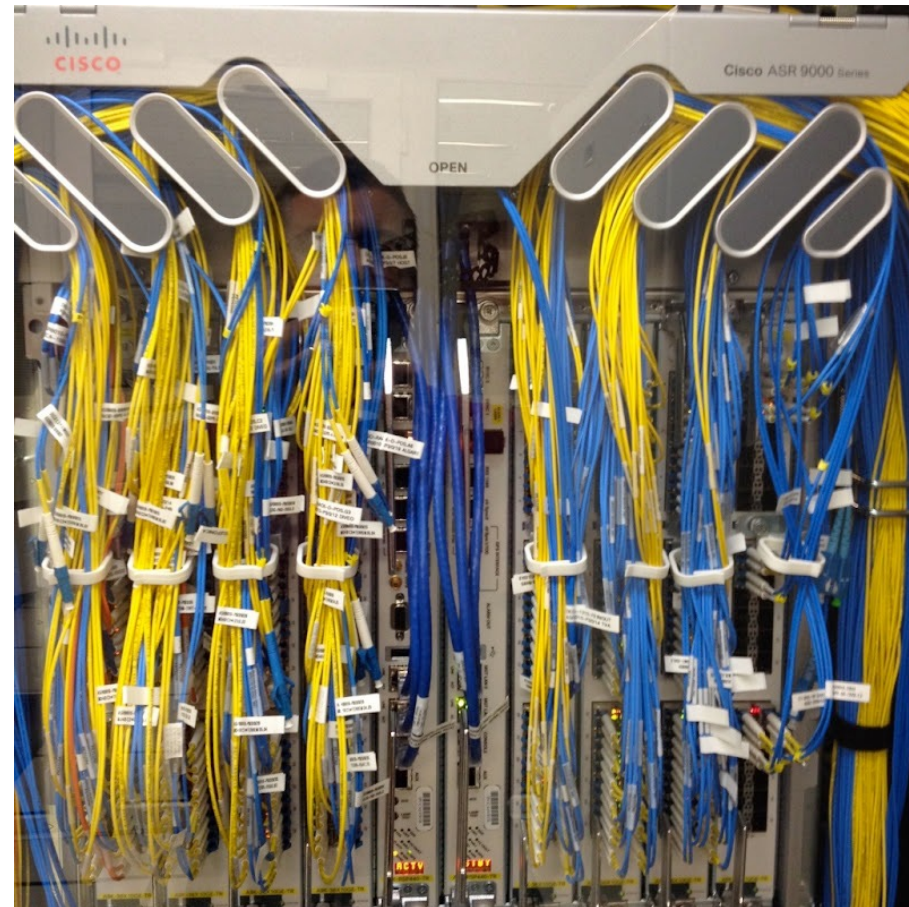


13 JUL 2023

Em nova marca recorde, IX.br ultrapassa os 31 Tbit/s de pico de troca de tráfego Internet

<https://nic.br/noticia/releases/em-nova-marca-recorde-ix-br-ultrapassa-os-31-tbit-s-de-pico-de-troca-de-trafego-internet/> (13.7.2023)

Roteador do IX BR SP



História da Internet

História da Internet (1)

1961-1972: princípios de comutação de pacotes

- ❑ 1961: Kleinrock - teoria das filas demonstra eficácia de comutação de pacotes.
- ❑ 1964: Baran - comutação de pacotes em redes militares.
- ❑ 1967: *ARPAnet* concebida pela *Advanced Research Projects Agency*.
- ❑ 1969: Primeiro nó ARPAnet operacional.
- ❑ 1972:
 - *ARPAnet* demonstrada publicamente.
 - NCP (*Network Control Protocol*) primeiro protocolo fim a fim.
 - Primeiro programa de correio eletrônico.
 - *ARPAnet* tem 15 nós.

História da Internet (2)

1972-1980: Inter-redes, redes novas e proprietárias

- ❑ 1970: *ALOHAnet* rede via satélite em Havaí.
- ❑ 1973: Tese de doutorado de Metcalfe propõe Ethernet.

1974: Cerf & Kahn:

arquitetura para interligar redes.

- ❑ 1979: *ARPAnet* tem 200 nós

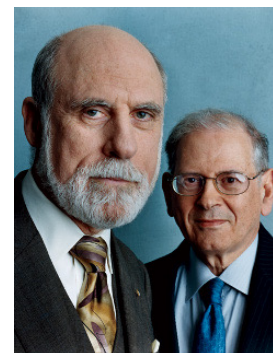
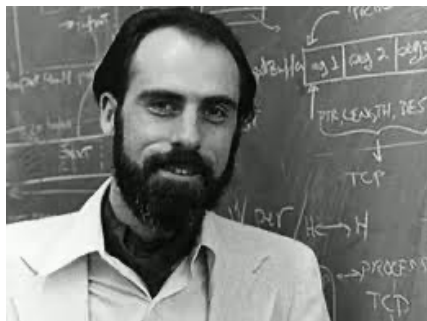
História da Internet (3)

Vint Cerf & Bob Kahn: princípios de inter-redes:

- Minimalismo, autonomia: **nenhuma mudança interna necessária para interligar redes.**
- Modelo de serviço de **melhor esforço** (*best-effort*).
- Roteadores sem estado.
- Controle descentralizado.

Definem a arquitetura da Internet de hoje !

<http://internethalloffame.org/inductees>



História da Internet (3)

1980-1990: novos protocolos, proliferação de redes

- ❑ 1983: implantação de TCP/IP.
 - ❑ 1982: definição do protocolo smtp (e-mail).
 - ❑ 1983: definição do DNS para tradução de nome para endereço IP.
 - ❑ 1985: definição do protocolo ftp.
 - ❑ 1988: TCP: controle de congestionamento.
- ❑ Novas redes nacionais: Csnet, BITnet, NSFnet, Minitel.
 - ❑ 100,000 hosts ligados à confederação de redes.
 - ❑ Brasil - início da BITnet em 1988 (LNCC e FAPESP)
 - ❑ Brasil - início da UUCP em 1989 (Alternex)

História da Internet (4)

1990's: comercialização, WWW, e-business...

- ❑ Início dos 1990: fim da ARPAnet
- ❑ 1991: NSF remove restrições em uso comercial da NSFnet (aposentada, 1994).
- ❑ Início dos 1990: WWW
 - **Hypertexto [Vanemar Bush 1945, Nelson 1960's]**
 - HTML, http: Berners-Lee
 - 1994: Mosaic, depois Netscape
 - fim dos 1990: comercialização da WWW.

Fim dos 1990:

- ❑ Estimado em 50 milhões de computadores na Internet.
- ❑ Estimado em mais de 100 milhões de usuários.
- ❑ Enlaces backbone funcionando em 1 Gbps.

A Internet no Brasil

Pequena cronologia

- ❑ 1991 - Rede TCP/IP experimental (SP, RJ, RS) até 9.600 bps
- ❑ 1992 - Rede-Rio, ANSP, RNP até 64 kbps
- ❑ 1994/5 - RNPv2, com enlaces de 2 Mbps
- ❑ 1994/5 - abertura comercial, Embratel, Comitê Gestor
- ❑ 1999 - criação das ReMAVs, Rede-Rio 2, enlaces de 155 Mbps
- ❑ 1999 - novo backbone da Rede-UFF 622 Mbps
- ❑ 2000 - backbone ATM da RNP2
- ❑ 2001 - conexão internacional em 155 Mbps

Referências usadas nesse material

- ❑ *The Internet Peering Playbook*
 - https://drpeering.net/tools/HTML_IPP/ipptoc.html
- ❑ Faratin, Peyman et al. *The Growing Complexity of Internet Interconnection*. Communications & Strategies, No. 72, p. 51, 4th Quarter 2008.
 - <https://ssrn.com/abstract=1374285>
- ❑ *Regional Internet Registries* - <https://www.nro.net/about/rirs/>

Capítulo 1: Sumário

Cobrimos muita matéria!

- ❑ Visão geral da Internet.
- ❑ O que que é um protocolo?
- ❑ Borda e núcleo de rede, rede de acesso.
- ❑ Desempenho: perdas, retardo.
- ❑ Modelos de camadas e serviços.
- ❑ Backbones, PTTs, provedores.
- ❑ História

Até aqui, desenvolvemos:

- ❑ Contexto, visão geral, intuição de redes.
- ❑ Profundidade e detalhes maiores, mais adiante no curso...